

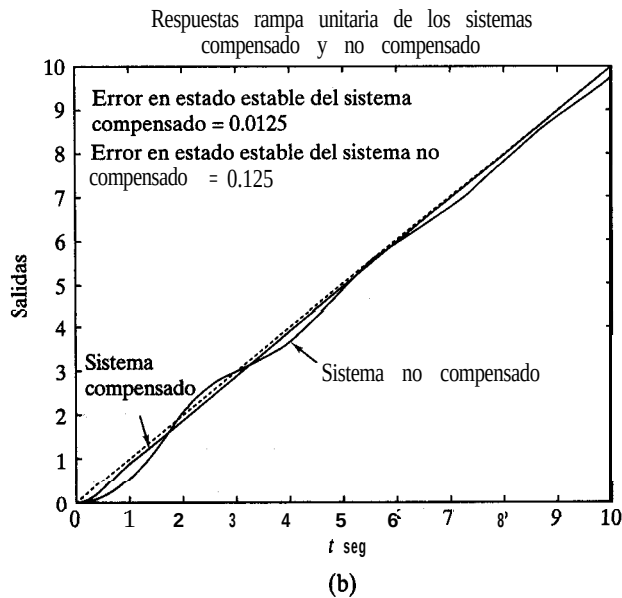


Figura 7-22
(Continuación)

EJEMPLO 7-4

Considere el sistema de control del ejemplo 7-3. Suponga que usamos un compensador de **atraso-adelanto** de la forma **obtenida** mediante la **ecuación (7-6)**, o bien,

$$G_c(s) = K_c \frac{\left(s + \frac{1}{T_1}\right) \left(s + \frac{1}{T_2}\right)}{\left(s + \frac{\beta}{T_1}\right) \left(s + \frac{1}{\beta T_2}\right)} \quad (\beta > 1)$$

Suponiendo que las especificaciones son iguales a las obtenidas en el ejemplo 7-3, diseñe un compensador $G_c(s)$.

Las ubicaciones deseadas para los polos dominantes en lazo cerrado están en

$$s = -2.50 \pm j4.33$$

La función de transferencia en lazo abierto del sistema compensado es

$$G_c(s)G(s) = K_c \frac{\left(s + \frac{1}{T_1}\right) \left(s + \frac{1}{T_2}\right)}{\left(s + \frac{\beta}{T_1}\right) \left(s + \frac{1}{\beta T_2}\right)} \frac{4}{s(s + 0.5)}$$

Dado que el requerimiento sobre la constante de error estático de velocidad K_v es de 80 seg^{-1} , tenemos que

$$K_c = \lim_{s \rightarrow 0} s G_c(s)G(s) = \lim_{s \rightarrow 0} K_c \frac{4}{0.5} = 8K_c = 80$$

Por tanto,

$$K_c = 10$$

La constante de tiempo T_1 y el valor de β se determinan a partir de

$$\left| \frac{s + \frac{1}{T_1}}{s + \frac{\beta}{T_1}} \right| \left| \frac{40}{s(s + 0.5)} \right|_{s = -2.5 + j4.33} = \left| \frac{s + \frac{1}{T_1}}{s + \frac{\beta}{T_1}} \right| \frac{8}{4.77} = 1$$

$$\left| \frac{s + \frac{1}{T_1}}{s + \frac{\beta}{T_1}} \right|_{s = -2.5 + j4.33} = 55^\circ$$

Remitiéndonos a la figura 7-23, es fácil localizar los puntos A y B tales que

$$\angle APB = 55^\circ, \quad \frac{\overline{PA}}{\overline{PB}} = \frac{4.77}{8}$$

(Use un enfoque gráfico o un enfoque **trigonométrico**.) El resultado es

$$\overline{AO} = 2.38, \quad \overline{BO} = 8.34$$

o bien

$$T_1 = \frac{1}{2.38} = 0.420, \quad \beta = 8.34T_1 = 3.503$$

Por tanto, la parte de adelanto de fase de la red de atraso-adelanto se convierte en

$$10 \left(\frac{s + 2.38}{s + 8.34} \right)$$

Para la parte de atraso de fase, seleccionamos

$$T_2 = 10$$

Así,

$$\frac{1}{\beta T_2} = \frac{1}{3.503 \times 10} = 0.0285$$

Por tanto, el compensador de atraso-adelanto se convierte en

$$G_c(s) = (10) \left(\frac{s + 2.38}{s + 8.34} \right) \left(\frac{s + 0.1}{s + 0.0285} \right)$$

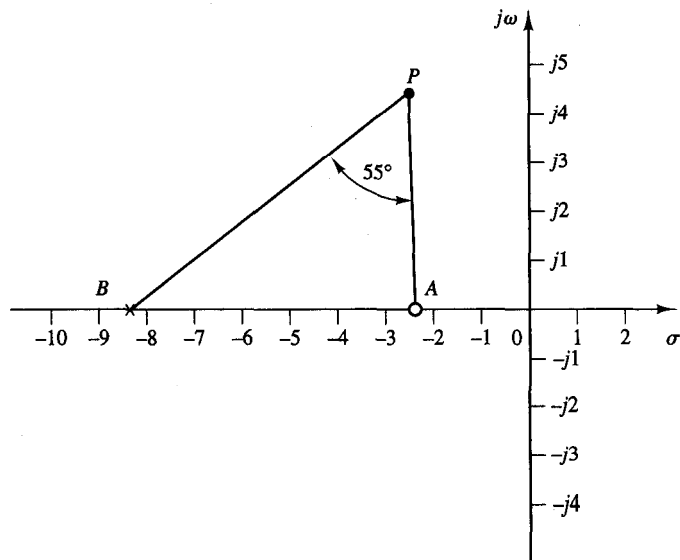


Figura 7-23
Determinación de la
ubicación deseada de
polos y ceros.

El sistema compensado tendrá la función de transferencia en lazo abierto

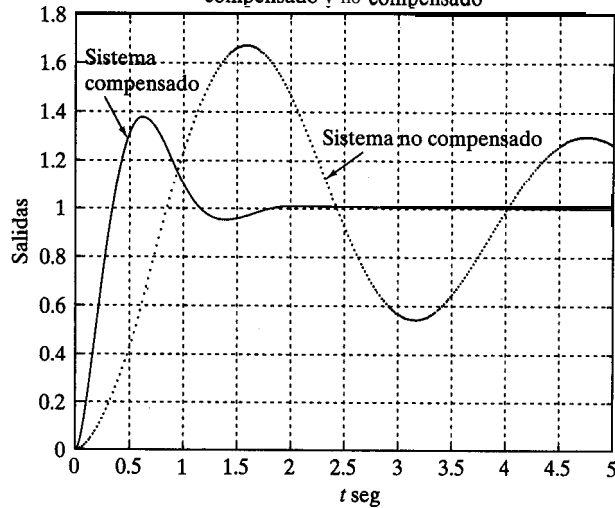
$$G_c(s)G(s) = \frac{40(s + 2.38)(s + 0.1)}{(s + 8.34)(s + 0.0285)s(s + 0.5)}$$

En este caso no ocurre una cancelación y el sistema compensado es de cuarto orden. Debido a que la contribución de ángulo de la parte de atraso de fase de la red de atraso-adelanto es muy pequeña, los polos dominantes en lazo cerrado se ubican muy cerca de la posición deseada. De hecho, los polos dominantes en lazo cerrado se localizan en $s = -2.4539 \pm j4.3099$. Los otros dos polos en lazo cerrado se localizan en

$$s = -0.1003, \quad s = -3.8604$$

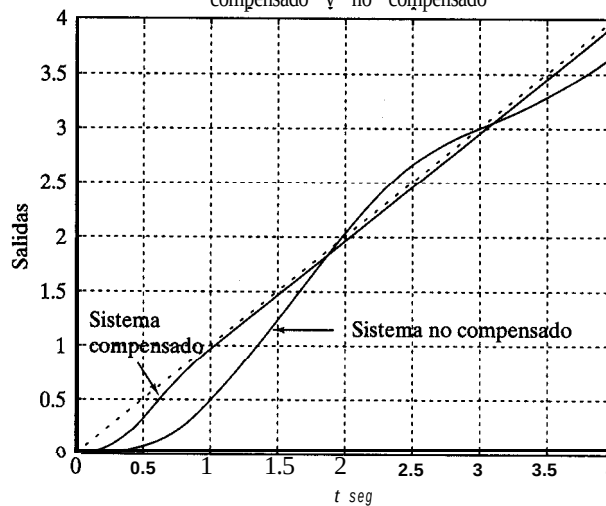
Dado que el polo en lazo cerrado en $s = -0.1003$ está muy cerca de un cero en $s = -0.1$, casi se cancelan uno al otro. Por tanto, el efecto de este polo en lazo cerrado es muy pequeño. El polo en lazo cerrado restante ($s = -3.8604$) no cancela realmente el polo en $s = -2.4$. El efecto de este

Respuestas escalón unitario de los sistemas
compensado y no compensado



(a)

Respuestas rampa unitaria de los sistemas
compensado y no compensado



(b)

Figura 7-24

(a) Curvas de respuestas escalón unitario para los sistemas compensado y no compensado; (b) curvas de respuesta rampa unitaria para ambos sistemas.

cero es provocar un mayor sobrepaso en la respuesta escalón que el de un sistema similar sin dicho cero. Las curvas de respuesta escalón unitario de los sistemas compensado y no compensado aparecen en la figura 7-24(a). Las curvas de respuesta rampa unitaria para ambos sistemas se muestran en la figura 7-24(b).

EJEMPLO DE PROBLEMAS Y SOLUCIONES

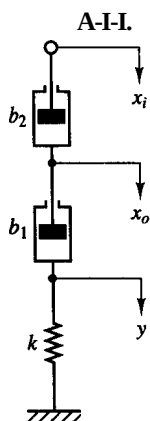


Figura 7-25

Sistema mecánico.

Obtenga la función de transferencia del sistema mecánico de la figura 7-25. Suponga que el desplazamiento x_i es la entrada y el desplazamiento x_o es la salida del sistema.

Solución. A partir del diagrama obtenemos la siguiente ecuación de movimiento:

$$b_2(\dot{x}_i - \dot{x}_o) = b_1(\dot{x}_o - \dot{y})$$

$$b_1(\dot{x}_o - \dot{y}) = ky$$

Tomando las transformadas de **Laplace** de estas dos ecuaciones, suponiendo condiciones iniciales cero y eliminando $Y(s)$, obtenemos

$$\frac{X_o(s)}{X_i(s)} = \frac{\frac{b_1}{k}s + 1}{b_1 + b_2 - \frac{b_2}{b_1 + b_2 k}s + 1}$$

Ésta es la función de transferencia entre $X_o(s)$ y $X_i(s)$. Si definimos

$$\frac{b_1}{k} = T, \quad \frac{b_2}{b_1 + b_2} = \alpha < 1$$

obtenemos

$$\frac{X_o(s)}{X_i(s)} = \alpha \frac{Ts + 1}{\alpha Ts + 1} = \frac{s + \frac{1}{T}}{s + \frac{1}{\alpha T}}$$

Este sistema mecánico es una red de adelanto mecánica.

A-7-2. Obtenga la función de transferencia del sistema mecánico de la figura 7-26. Suponga que el desplazamiento x_i es la entrada y el desplazamiento x_o es la salida.

Solución. Las ecuaciones de movimiento para este sistema son

$$b_2(\dot{x}_i - \dot{x}_o) + k_2(x_i - x_o) = b_1(\dot{x}_o - \dot{y})$$

$$b_1(\dot{x}_o - \dot{y}) = ky$$

Tomando las transformadas de **Laplace** de estas dos ecuaciones, y suponiendo condiciones iniciales de cero, obtenemos

$$b_2[sX_i(s) - sX_o(s)] + k_2[X_i(s) - X_o(s)] = b_1[sX_o(s) - sY(s)]$$

$$b_1[sX_o(s) - sY(s)] = k_1Y(s)$$

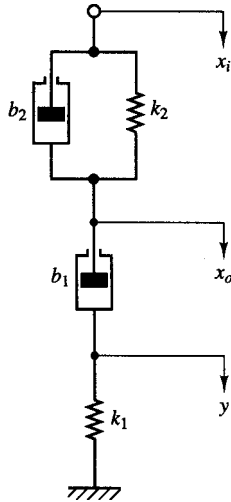


Figura 7-26
Sistema mecánico.

Si eliminamos $Y(s)$ de las dos últimas ecuaciones, la función de transferencia $X_o(s)/X_i(s)$ se obtiene como

$$\frac{X_o(s)}{X_i(s)} = \frac{\left(\frac{b_1}{k_1}s + 1\right)\left(\frac{b_2}{k_2}s + 1\right)}{\left(\frac{b_1}{k_1}s + 1\right)\left(\frac{b_2}{k_2}s + 1\right) + \frac{b_1}{k_2}s}$$

Definimos

$$T_1 = \frac{b_1}{k_1}, \quad T_2 = \frac{b_2}{k_2}, \quad \frac{b_1}{k_1} + \frac{b_2}{k_2} + \frac{b_1}{k_2} = \frac{T_1}{\beta} + \beta T_2 \quad (\beta > 1)$$

Entonces, $X_o(s)/X_i(s)$ se simplifica como

$$\frac{X_o(s)}{X_i(s)} = \frac{(T_1s + 1)(T_2s + 1)}{\left(\frac{T_1}{\beta}s + 1\right)(\beta T_2s + 1)} = \frac{\left(s + \frac{1}{T_1}\right)\left(s + \frac{1}{T_2}\right)}{\left(s + \frac{\beta}{T_1}\right)\left(s + \frac{1}{\beta T_2}\right)}$$

A partir de esta función de transferencia vemos que este sistema mecánico es una red de **atraso-adelanto** mecánica.

- A-7-3. Considere la red electrónica de la figura 7-27. Obtenga la función de transferencia de la red. (Como se acostumbra en la obtención de la función de transferencia de cualquier red de cuatro

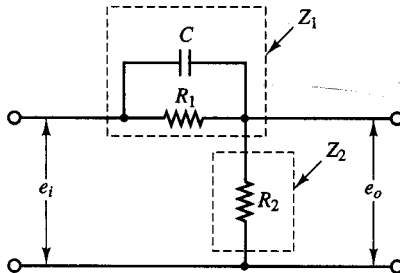


Figura 7-27
Red eléctrica.

terminales, suponemos que la impedancia fuente que ve la red es cero y que la impedancia de carga de salida es infinita.)

Solución. Usando los símbolos definidos en la figura 7-27, encontramos que las impedancias complejas Z_1 y Z_2 son

$$Z_1 = \frac{R_1}{R_1 C s + 1}, \quad Z_2 = R_2$$

La función de transferencia entre la salida $E_o(s)$ y la entrada $E_i(s)$ es

$$\frac{E_o(s)}{E_i(s)} = \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} = \frac{R_2}{R_1 + \frac{R_1 R_2}{R_1 C s + 1}} = \frac{R_2 (R_1 C s + 1)}{R_1 + R_2 C s + R_2}$$

Definimos

$$R_1 C = T, \quad \frac{R_2}{R_1 + R_2} = \alpha < 1$$

Entonces la función de transferencia se convierte en

$$\frac{E_o(s)}{E_i(s)} = \alpha \frac{T s + 1}{\alpha T s + 1} = \frac{s + \frac{1}{T}}{s + \frac{1}{\alpha T}}$$

Dado que α es menor que 1, se trata de una red de adelanto.

A-7-4. Obtenga la función de transferencia de la red de la figura 7-28.

Solución. Las impedancias complejas Z_1 y Z_2 son,

$$Z_1 = \frac{R_1}{R_1 C_1 s + 1}, \quad Z_2 = R_2 + \frac{1}{C_2 s}$$

La función de transferencia entre $E_o(s)$ y $E_i(s)$ es

$$\frac{E_o(s)}{E_i(s)} = \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} = \frac{(R_1 C_1 s + 1)(R_2 C_2 s + 1)}{(R_1 C_1 s + 1)(R_2 C_2 s + 1) + R_1 C_2 s}$$

El denominador de esta función de transferencia se factoriza en dos **términos** reales. Definamos

$$R_1 C_1 = T_1, \quad R_2 C_2 = T_2, \quad R_1 C_1 + R_2 C_2 + R_1 C_2 = \frac{T_1}{\beta} + \beta T_2 \quad (\beta > 1)$$

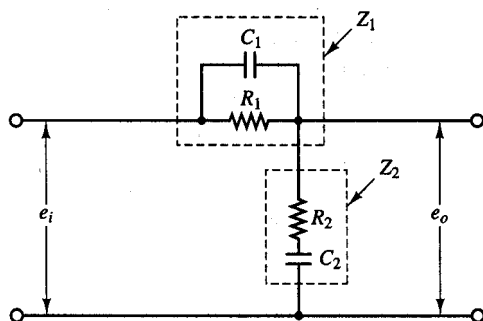


Figura 7-28
Red eléctrica.

Entonces, $E_o(s)/E_i(s)$ puede simplificarse a

$$\frac{E_o(s)}{E_i(s)} = \frac{(T_1s + 1)(T_2s + 1)}{\left(\frac{T_1}{\beta}s + 1\right)(\beta T_2s + 1)} = \frac{\left(s + \frac{1}{T_1}\right)\left(s + \frac{1}{T_2}\right)}{\left(s + \frac{\beta}{T_1}\right)\left(s + \frac{1}{\beta T_2}\right)}$$

Ésta es una red de atraso-adelanto.

A-M. Un sistema de control con

$$G(s) = \frac{K}{s^2(s + 1)}, \quad H(s) = 1$$

es inestable para todos los valores positivos de la ganancia K .

Grafique los lugares geométricos de las raíces del sistema. Usando esta gráfica, demuestre que este sistema se estabiliza agregando un cero al eje real negativo o modificando $G(s)$ a $G_1(s)$, en donde

$$G_1(s) = \frac{K(s + a)}{s^2(s + 1)} \quad (0 \leq a < 1)$$

Solución. Una gráfica del lugar geométrico de las raíces para el sistema con

$$G(s) = \frac{K}{s^2(s + 1)}, \quad H(s) = 1$$

aparece en la figura 7-29(a). Dado que hay dos ramificaciones en el semiplano derecho del plano, el sistema es inestable para cualquier valor de $K > 0$.

La adición de un cero a la función de transferencia $G(s)$ inclina las ramificaciones del **semi-plano** derecho del plano a la izquierda y lleva todas las ramificaciones del lugar **geométrico** de las raíces al semiplano izquierdo del plano, como se aprecia en la gráfica del lugar geométrico de las raíces de la figura 7-29(b). Por tanto, el sistema con

$$G_1(s) = \frac{K(s + a)}{s^2(s + 1)}, \quad H(s) = 1 \quad (0 \leq a < 1)$$

es estable para todos los $K > 0$.

A-7-6. Considere un sistema con una planta inestable, como el de la figura 7-30(a). Usando el enfoque del lugar geométrico de las raíces, diseñe un controlador proporcional derivativo (es decir, determine los valores de K_p y T_d) tal que el factor de amortiguamiento relativo ξ del sistema en lazo cerrado sea 0.7 y la frecuencia natural no amortiguada ω_n sea 0.5 **rad/seg**.

Solución. Observe que la función de transferencia en lazo abierto tiene dos polos en $s = 1.085$ y $s = -1.085$ y un cero en $s = -1/T_d$, que se desconoce en este punto.

Dado que los polos en lazo cerrado deseados deben tener $\omega_n = 0.5$ rad/seg y $\xi = 0.7$, deben ubicarse en

$$s = 0.5 \angle 180^\circ \pm 45.573^\circ$$

($\xi = 0.7$ corresponde a una línea que forma un ángulo de 45.573° con el eje real negativo.) Por tanto, los polos en lazo cerrado deseados están en

$$s = -0.35 \pm j0.357$$

Los polos en lazo abierto y el polo en lazo cerrado deseado de la mitad superior del plano se ubican en el diagrama de la figura 7-30(b). La deficiencia de ángulo en los puntos $-0.35 + j0.357$ es

$$-166.026^\circ - 25.913^\circ + 180^\circ = -11.938^\circ$$

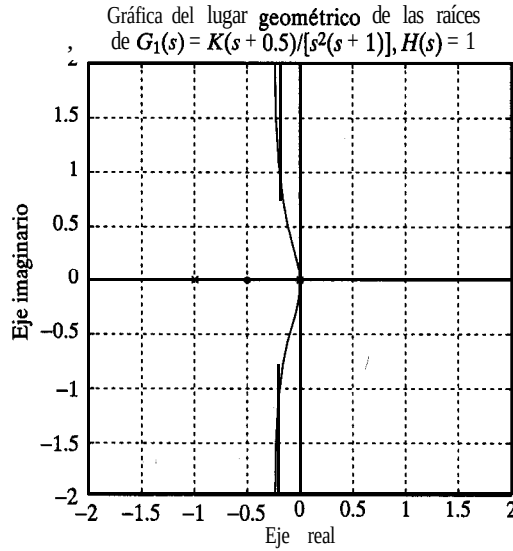
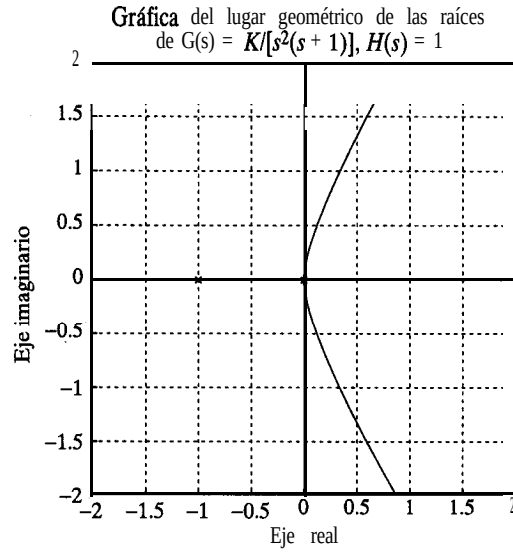


Figura 7-29

(a) Gráfica del lugar geométrico de las raíces del sistema con $G(s) = K/[s^2(s+1)]$ y $H(s) = 1$; (b) gráfica del lugar geométrico de las raíces del sistema con $G_1(s) = K(s+a)/[s^2(s+1)]$ y $H(s) = 1$, en donde $a = 0.5$.

Esto significa que el cero en $s = -1/T_d$ debe contribuir con 11.938° , mismos que, a su vez, determinan la ubicación del cero del modo siguiente:

$$s = -\frac{1}{T_d} = -2.039$$

Por tanto, tenemos que

$$K_p(1 + T_d s) = K_p T_d \left(\frac{1}{T_d} + s \right) = K_p T_d (s + 2.039) \quad (7-7)$$

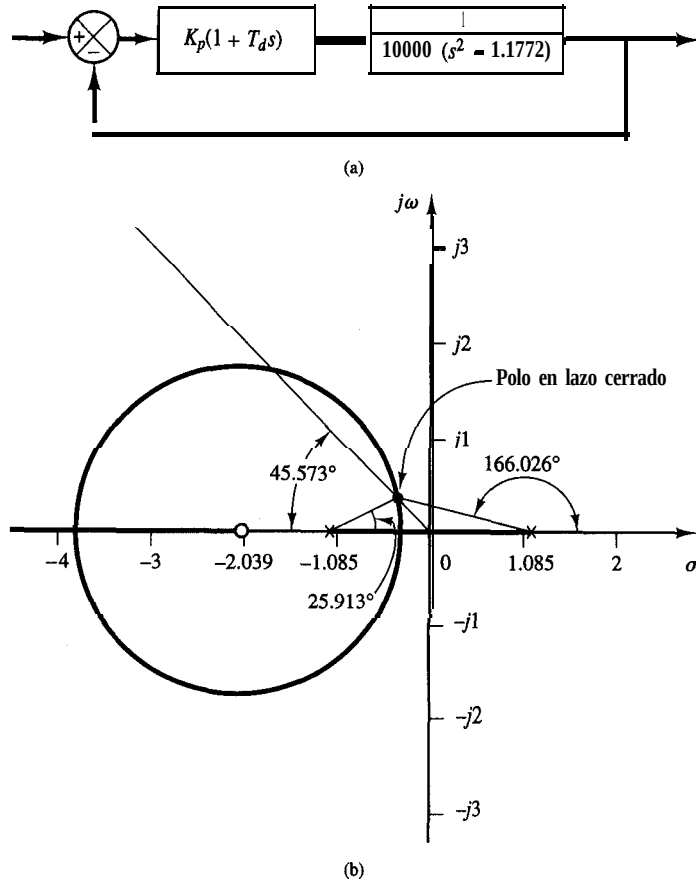


Figura 7-30
(a) Control PD de una planta inestable; (b) diagrama del lugar geométrico de las raíces para el sistema.

El valor de T_d es

$$T_d = \frac{1}{2.039} = 0.4904$$

El valor de la ganancia K_p se determina a partir de la condición de magnitud del modo siguiente:

$$K_p T_d \left. \frac{s + 2.039}{10000(s^2 - 1.1772)} \right|_{s = -0.35 + j0.357} = 1$$

o bien

$$K_p T_d = 6999.5$$

Por tanto,

$$K_p = \frac{6999.5}{0.4904} = 14,273$$

Sustituyendo T_d y K_p por sus valores numéricos en la ecuación (7-7), obtenemos

$$K_p(1 + T_d s) = 14,273(1 + 0.4904s) = 6999.5(s + 2.039)$$

que produce la función de transferencia deseada del controlador proporcional derivativo.

A-7-7. Considere el sistema de control de la figura 7-31. **Diseñe** un compensador de atraso $G_c(s)$ tal que la constante de error estático de velocidad K_v sea 50 seg^{-1} sin modificar notablemente la ubicación de los polos en lazo cerrado originales, que están en $s = -2 \pm j\sqrt{6}$.

Solución. Supongamos que la función de transferencia del compensador de atraso es:

$$G_c(s) = \hat{K}_c \frac{s + \frac{1}{T}}{s + \frac{1}{\beta T}} \quad (\beta > 1)$$

Dado que K_v se especifica como 50 seg^{-1} , tenemos que

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} s G_c(s) \frac{10}{s(s+4)} = \hat{K}_c \beta 2.5 = 50$$

Por tanto,

$$\hat{K}_c \beta = 20$$

Ahora, seleccionamos $\hat{K}_c = 1$. De este modo,

$$\beta = 20$$

Tomando $T = 10$. A continuación, el compensador de atraso se obtiene mediante

$$G_c(s) = \frac{s + 0.1}{s + 0.005}$$

La contribución de ángulo del compensador de atraso en el polo en lazo cerrado $= -2 + j\sqrt{6}$ es

$$\begin{aligned} \left. \angle G_c(s) \right|_{s = -2 + j\sqrt{6}} &= \tan^{-1} \frac{\sqrt{6} \nu}{-1.9} - \tan^{-1} \frac{\sqrt{6}}{-1.995} \\ &= -1.3616^\circ \end{aligned}$$

que es **pequeña**. Por tanto, el cambio en la ubicación de los polos dominantes en lazo cerrado es muy pequeño.

La función de transferencia en lazo abierto del sistema se convierte en

$$G_c(s)G(s) = \frac{s + 0.1}{s + 0.005} \frac{10}{s(s+4)}$$

La función de transferencia en lazo cerrado es

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{10s + 1}{s^3 + 4.005s^2 + 10.02s + 1}$$

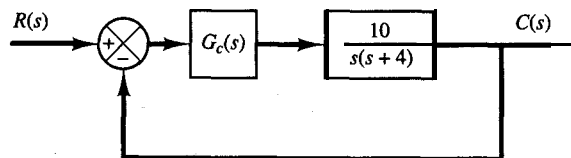


Figura 7-31
Sistema de control.

A fin de comparar la característica de la respuesta transitoria antes y **después** de la compensación, las respuestas escalón unitario y rampa unitaria de los sistemas compensado y no compensado aparecen en las figuras 7-32(a) y (b), respectivamente. El error en estado estable en la respuesta rampa unitaria se exhibe en la figura 7-32(c).

- A-7-8. Considere un sistema de control con realimentación unitaria cuya función de transferencia de la trayectoria directa se obtiene mediante

$$G(s) = \frac{10}{s(s+2)(s+8)}$$

Diseñe un compensador tal que los polos dominantes en lazo cerrado se ubiquen en $s = -2 \pm j2\sqrt{3}$ y la constante de error estático de velocidad K_v sea igual a 80 seg^{-1} .

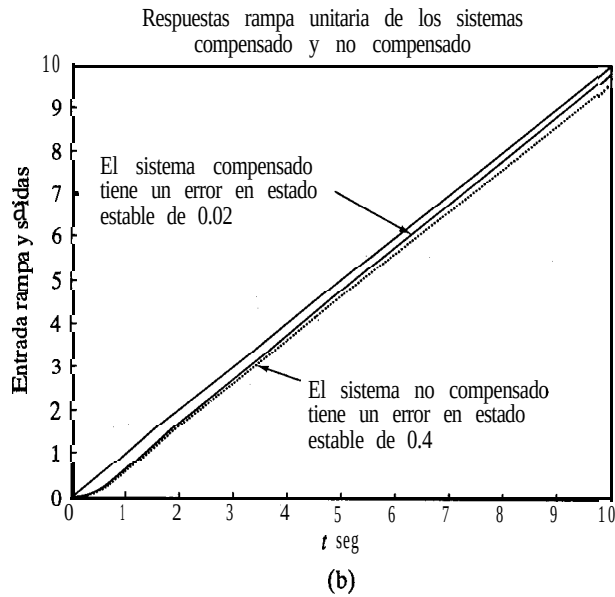
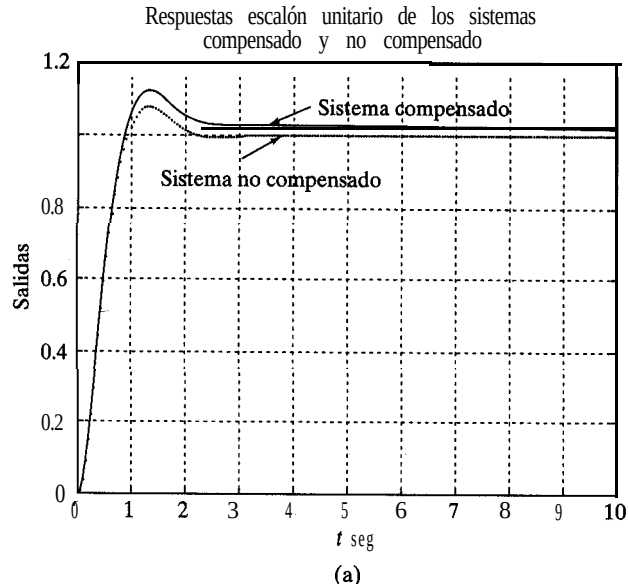


Figura 7-32

(a) Respuestas escalón unitario de los sistemas compensado y no compensado; (b) respuestas rampa unitaria de ambos sistemas; (c) respuestas rampa unitaria que muestran los errores en estado estable.

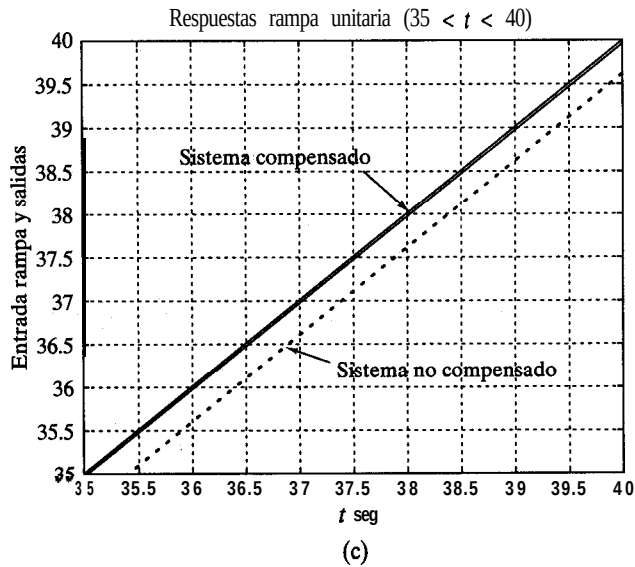


Figura 7-32
(Continuación)

Solución. La constante de error estático de velocidad del sistema no compensado es $K_v = \frac{10}{16} = 0.625$. Dado que se requiere que $K_v = 80$, necesitamos incrementar la ganancia en lazo abierto en 128. (Esto implica que necesitamos un compensador de atraso.) La gráfica del lugar geométrico de las raíces del sistema no compensado revela que no es posible llevar los polos dominantes en lazo cerrado a $-2 \pm j2\sqrt{3}$ con sólo un ajuste de la ganancia. Veáse la figura 7-33. (Esto significa que también necesitamos un compensador de adelanto.) Por tanto, emplearemos un compensador de atraso-adelanto.

Supongamos que la función de transferencia del compensador de atraso-adelanto es

$$G_c(s) = K_c \left(\frac{s + \frac{1}{T_1}}{s + \frac{\beta}{T_1}} \right) \left(\frac{s + \frac{1}{T_2}}{s + \frac{1}{\beta T_2}} \right) \quad (\alpha = \beta)$$

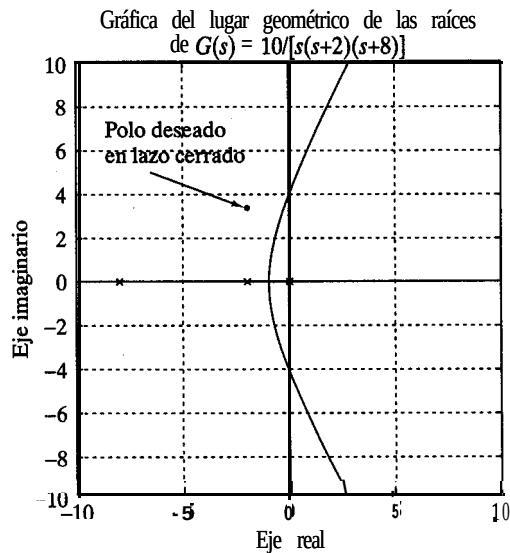


Figura 7-33
Gráfica del lugar
geométrico de las raíces
de $G(s) = 10/[s(s+2)(s+8)]$.

en donde $K_c = 128$. Esto se debe a que

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} s G_c(s) G(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s K_c G(s) = K_c \frac{10}{16} = 80$$

y obtenemos $K_c = 128$. La deficiencia de ángulo en lazo cerrado deseado $s = -2 + j2\sqrt{3}$ es

$$\text{Deficiencia del ángulo} = 120^\circ + 90^\circ + 30^\circ - 180^\circ = 60^\circ$$

La parte de adelanto del compensador de atraso-adelanto debe contribuir a este ángulo. Para seleccionar T_1 usamos el **método** gráfico que se presentó en la sección 7-5.

La parte de adelanto debe cumplir las siguientes condiciones:

$$\left| 128 \frac{s_1 + \frac{1}{T_1}}{s_1 + \frac{\beta}{T_1}} G(s_1) \right|_{s_1 = -2 + j2\sqrt{3}} = 1$$

$$\left| \frac{s_1 + \frac{1}{T_1}}{s_1 + \frac{\beta}{T_1}} \right|_{s_1 = -2 + j2\sqrt{3}} = 60^\circ$$

La **primera** condición se simplifica como

$$\left| \frac{s_1 + \frac{1}{T_1}}{s_1 + \frac{\beta}{T_1}} \right|_{s_1 = -2 + j2\sqrt{3}} = \frac{1}{13.3333}$$

Mediante el mismo enfoque aplicado en la sección 7-5, el cero ($s = 1/T_1$) y el polo ($s = \beta/T_1$) se determinan del modo siguiente:

$$\frac{1}{T_1} = 3.70, \quad \frac{\beta}{T_1} = 53.35$$

Véase la figura 7-34. Por tanto, el valor de β se determina como

$$\beta = 14.419$$

Para la parte de atraso del compensador, seleccionamos

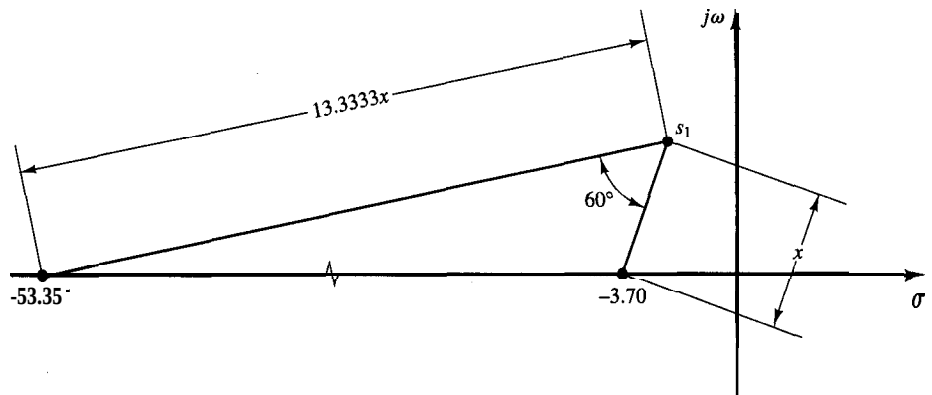
$$\frac{1}{\beta T_2} = 0.01$$

Así,

$$\frac{1}{T_2} = 0.1442$$

Figura 7-34

Determinación gráfica del cero y el polo de la parte de adelanto del compensador.



Considerando que

$$\left| \frac{s_1 + 0.1442}{s_1 + 0.01} \right|_{s_1 = -2 + j2\sqrt{3}} = 0.9837$$

$$\angle \frac{s_1 + 0.1442}{s_1 + 0.01} \Big|_{s_1 = -2 + j2\sqrt{3}} = -1.697^\circ$$

la contribución del ángulo de la parte de atraso es -1.697° y la contribución de magnitud es 0.9837. Esto significa que los polos dominantes en lazo cerrado se encuentran cerca de la posición deseada $s = -2 \pm j2\sqrt{3}$. Por tanto, el compensador diseñado,

$$G_c(s) = 128 \left(\frac{s + 3.70}{s + 53.35} \right) \left(\frac{s + 0.1442}{s + 0.01} \right)$$

es aceptable. La función de transferencia de trayectoria directa del sistema compensado se convierte en

$$G_c(s)G(s) = \frac{1280(s + 3.7)(s + 0.1442)}{s(s + 53.35)(s + 0.01)(s + 2)(s + 8)}$$

La figura 7-35(a) contiene una gráfica del lugar geométrico de las raíces del sistema compensado. La figura 7-35(b) presenta una gráfica ampliada del lugar geométrico de las raíces cerca del origen.

Para verificar el desempeño del sistema mejorado del sistema no compensado, véanse las respuestas escalón unitario y las respuestas rampa unitaria de los sistemas compensado y no compensado de las figuras 7-36(a) y (b), respectivamente.

- A-7-9. Considere el sistema de la figura 7-37. Diseñe un compensador de atraso-adelanto tal que la constante de error estático de velocidad K_v sea de 50 seg^{-1} y la razón de amortiguamiento relativo ζ de los polos dominantes en lazo cerrado sea 0.5. (Seleccione el cero de la parte de adelanto del compensador de atraso-adelanto para cancelar el polo en $s = -1$ de la planta.) Determine todos los polos en lazo cerrado del sistema compensado.

Solución. Empleemos el compensador de atraso-adelanto obtenido mediante

$$G_c(s) = K_c \left(\frac{s + \frac{1}{T_1}}{s + \frac{\beta}{T_1}} \right) \left(\frac{s + \frac{1}{T_2}}{s + \frac{1}{\beta T_2}} \right) = K_c \frac{(T_1 s + 1)(T_2 s + 1)}{\left(\frac{T_1}{\beta} s + 1 \right) (\beta T_2 s + 1)}$$

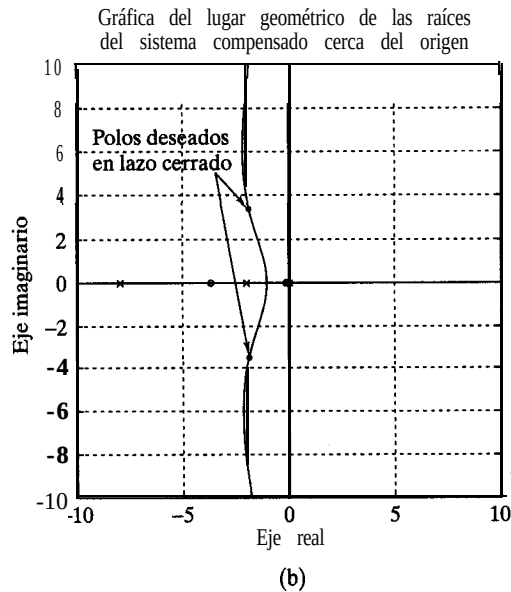
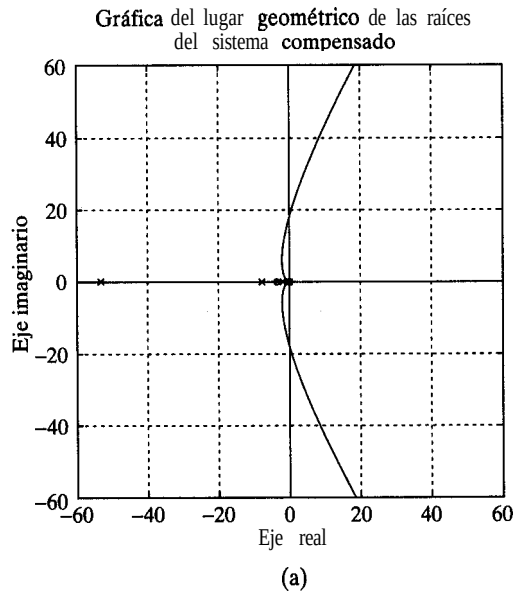


Figura 7-35
(a) Gráfica del lugar geométrico de las raíces del sistema compensado; (b) gráfica del lugar geométrico de las raíces cerca del origen.

en donde $\beta > 1$. En este caso,

$$\begin{aligned}
 K_v &= \lim_{s \rightarrow 0} s G_c(s) G(s) \\
 &= \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{K_c (T_1 s + 1)(T_2 s + 1)}{\left(\frac{T_1}{\beta} s + 1 \right) \left(\beta T_2 s + 1 \right)} \frac{1}{s(s+1)(s+5)} \\
 &= \frac{K_c}{5}
 \end{aligned}$$

La especificación de $K_v = 50 \text{ seg}^{-1}$ determina el valor de K_c , o bien,

$$K_c = 2.50$$

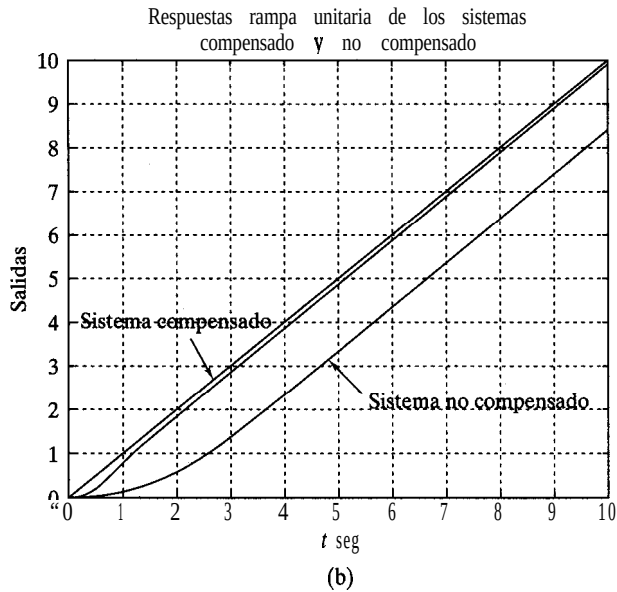
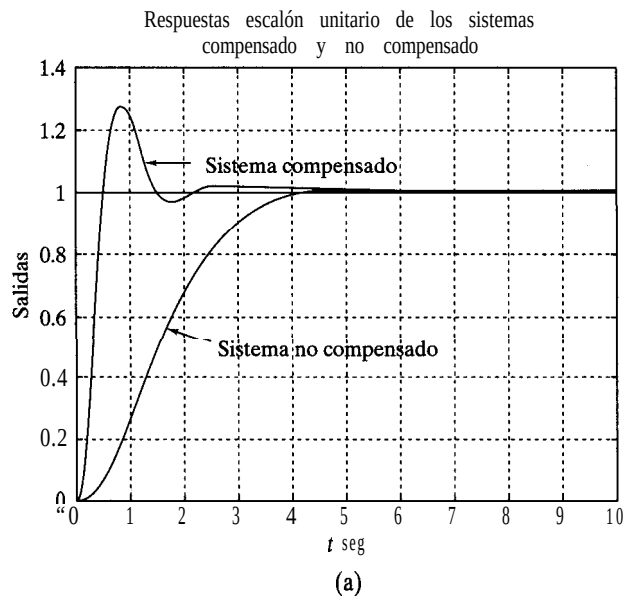


Figura 7-36

(a) Respuestas escalón unitario de los sistemas compensado y no compensado;
(b) respuestas rampa unitaria de ambos sistemas.

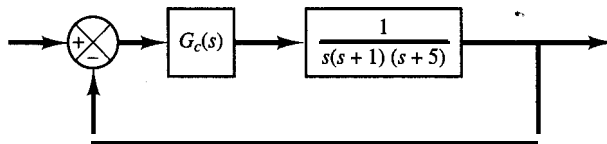


Figura 7-37

Sistema de control.

Ahora seleccionamos $T_1 = 1$ para que $s + (1/T_1)$ cancele el término $(s + 1)$ de la planta. La parte de adelanto se vuelve así,

$$\frac{s + 1}{s + \beta}$$

Para la parte de atraso del compensador de atraso-adelanto necesitamos que

$$\left| \frac{s_1 + \frac{1}{T_2}}{s_1 + \frac{1}{\beta T_2}} \right| \doteq 1, \quad -5^\circ < \angle \frac{s_1 + \frac{1}{T_2}}{s_1 + \frac{1}{\beta T_2}} < 0^\circ$$

en donde $s = s_1$ sea uno de los polos dominantes en lazo cerrado. Para $s = s_1$, la función de transferencia en lazo abierto se convierte en

$$G_c(s_1)G(s_1) \doteq K_c \left(\frac{s_1 + 1}{s_1 + \beta} \right) \frac{1}{s_1(s_1 + 1)(s_1 + 5)} = K_c \frac{1}{(s_1 + \beta)s_1(s_1 + 5)}$$

Considerando que en $s = s_1$ se satisfacen las condiciones de magnitud y de ángulo, tenemos que

$$\left| K_c \frac{1}{s_1(s_1 + \beta)(s_1 + 5)} \right| = 1 \quad (7-8)$$

$$\angle K_c \frac{1}{s_1(s_1 + \beta)(s_1 + 5)} = \pm 180^\circ(2k + 1) \quad (7-9)$$

en donde $k = 0, 1, 2, \dots$. En las ecuaciones (7-8) y (7-9), β y s_1 son incógnitas. Dado que el factor de amortiguamiento relativo ζ de los polos dominantes en lazo cerrado se especifica como 0.5, el polo en lazo cerrado $s = s_1$ se escribe como

$$s_1 = -x + j\sqrt{3}x$$

en donde x todavía no está determinada.

Observe que la condición de magnitud, ecuación (7-8), se puede reescribir como

$$\left| \frac{K_c}{(-x + j\sqrt{3}x)(-x + \beta + j\sqrt{3}x)(-x + 5 + j\sqrt{3}x)} \right| = 1$$

Considerando que $K_c = 250$, tenemos que

$$x\sqrt{(\beta - x)^2 + 3x^2}\sqrt{(5 - x)^2 + 3x^2} = 125 \quad (7-10)$$

La condición de ángulo, ecuación (7-9), puede reescribirse como

$$\begin{aligned} & \angle K_c \frac{1}{(-x + j\sqrt{3}x)(-x + \beta + j\sqrt{3}x)(-x + 5 + j\sqrt{3}x)} \\ &= -120^\circ - \tan^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}x}{-x + \beta}\right) - \tan^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}x}{-x + 5}\right) = -180^\circ \end{aligned}$$

o bien

$$\tan^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}x}{-x + \beta}\right) + \tan^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}x}{-x + 5}\right) = 60^\circ \quad (7-11)$$

Necesitamos despejar β y x en las ecuaciones (7-10) y (7-11). Mediante varios cálculos de prueba y error, se encuentra que

$$\beta = 16.025, \quad x = 1.9054$$

Por tanto,

$$s_1 = -1.9054 + j\sqrt{3} (1.9054) = -1.9054 + j3.3002$$

La parte de atraso del compensador de atraso-adelanto se determina del modo siguiente: considerando que el polo y el cero de la parte de atraso del compensador deben ubicarse cerca del origen, seleccionamos

$$\frac{1}{\beta T_2} = 0.01$$

Es decir,

$$\frac{1}{T_2} = 0.16025 \quad \text{o} \quad T_2 = 6.25$$

Con la elección de $T_2 = 6.25$, encontramos que

$$\begin{aligned} \left| \frac{s_1 + \frac{1}{T_2}}{s_1 + \frac{1}{\beta T_2}} \right| &= \frac{-1.9054 + j3.3002 + 0.16025}{-1.9054 + j3.3002 + 0.01} \\ &= \frac{-1.74515 + j3.3002}{-1.89054 + j3.3002} = 0.98 \div 1 \end{aligned} \quad (7-12)$$

$$\begin{aligned} \angle \frac{s_1 + \frac{1}{T_2}}{s_1 + \frac{1}{\beta T_2}} &= \angle \frac{-1.9054 + j3.3002 + 0.16025}{-1.9054 + j3.3002 + 0.01} \\ &= \tan^{-1} \left(\frac{3.3002}{-1.74515} \right) - \tan^{-1} \left(\frac{3.3002}{-1.89054} \right) = -1.937^\circ \end{aligned} \quad (7-13)$$

Dado que

$$-5^\circ < -1.937^\circ < 0^\circ$$

nuestra elección de $T_2 = 6.25$ es aceptable. A continuación, el compensador de atraso-adelanto recién diseñado se escribe como

$$G_c(s) = 250 \left(\frac{s + 1}{s + 16.025} \right) \left(\frac{s + 0.16025}{s + 0.01} \right)$$

Por tanto, el sistema compensado tiene la siguiente función de transferencia en lazo abierto:

$$G_c(s)G(s) = \frac{250(s + 0.16025)}{s(s + 0.01)(s + 5)(s + 16.025)}$$

La figura 7-38(a) muestra una gráfica del lugar geométrico de las raíces del sistema compensado. La figura 7-38(b) presenta una gráfica ampliada del lugar geométrico de las raíces cerca del origen.

La función de transferencia en lazo cerrado se convierte en

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{250(s + 0.16025)}{s(s + 0.01)(s + 5)(s + 16.025) + 250(s + 0.16025)}$$

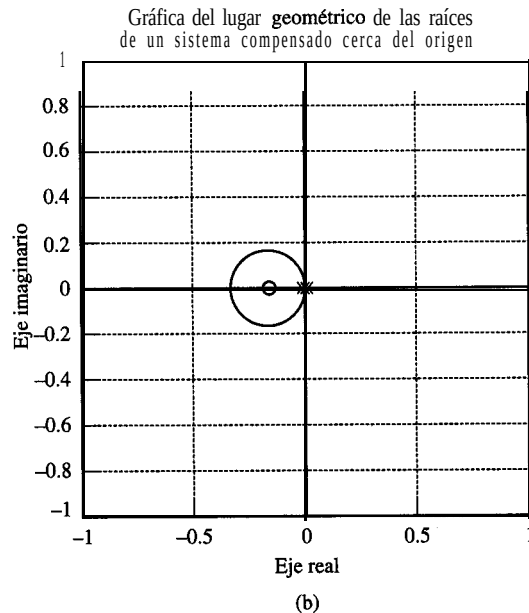
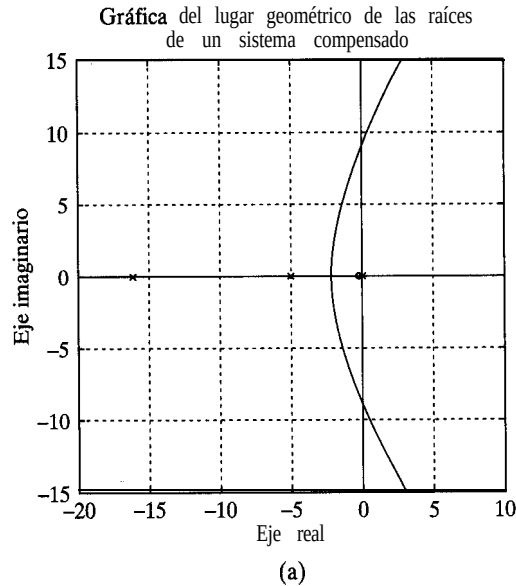


Figura 7-38

(a) Gráfica del lugar geométrico de las raíces de un sistema compensado;
(b) gráfica del lugar geométrico de las raíces cerca del origen.

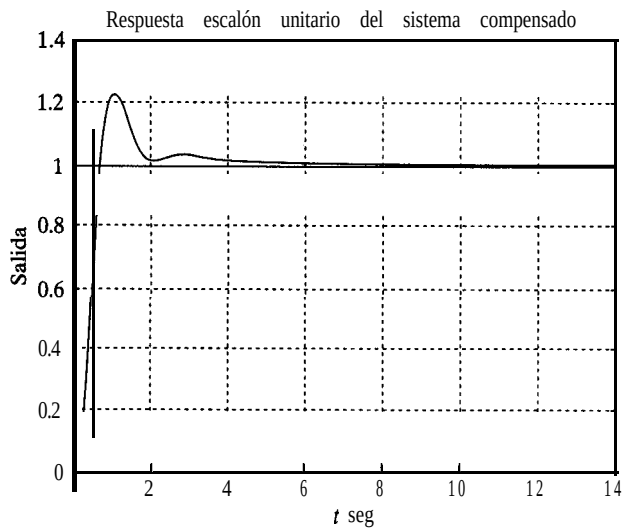
Los polos en lazo cerrado se ubican en

$$s = -1.8308 \pm j3.2359$$

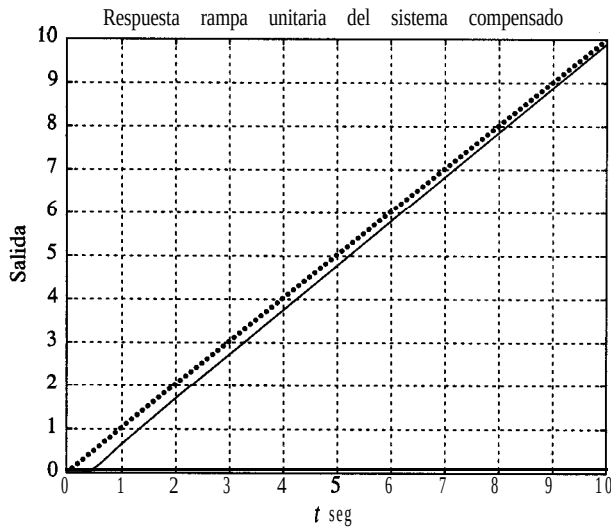
$$s = -0.1684$$

$$s = -17.205$$

Observe que los polos dominantes en lazo cerrado $s = -1.8308 \pm j3.2359$ difieren de los polos dominantes en lazo cerrado $s = \pm s_1$ supuestos en el cálculo de β y T_2 . Las pequeñas desviaciones de los polos dominantes en lazo cerrado $s = -1.8308 \pm j3.2359$ a partir de $s = \pm s_1 = -1.9054 \pm j3.3002$ se deben a las aproximaciones implícitas al determinar la parte de atraso del compensador [véanse las ecuaciones (7-12) y 7-13].



(a)



(b)

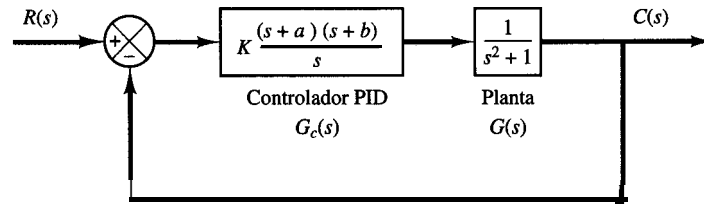
Figura 7-39

(a) Respuesta escalón unitario del sistema compensado;
(b) respuesta rampa unitaria del sistema compensado.

Las figuras 7-39(a) y (b) muestran, respectivamente, la respuesta escalón unitario y la respuesta rampa unitaria del sistema diseñado. Observe que el polo en lazo cerrado en $s = -0.1684$ casi cancela el cero en $s = -0.16025$. Sin embargo, este par formado por un polo y un cero en lazo cerrado ubicado cerca del origen produce una larga cola de amplitud pequeña. Dado que el polo en lazo cerrado en $s = -17.205$ se localiza muy lejos a la izquierda, en comparación con los polos en lazo cerrado en $s = -1.8308 \pm j3.2359$, también es muy pequeño el efecto de este polo real sobre la respuesta del sistema. Por tanto, los polos en lazo cerrado en $s = -1.8308 \pm j3.2359$ son en realidad polos dominantes en lazo cerrado que determinan la característica de respuesta del sistema en lazo cerrado. En la respuesta rampa unitaria, el error en estado estable al seguir la entrada rampa unitaria termina por convertirse en $1/k_v = \frac{1}{80} = 0.02$.

A-7-10. Considere el sistema de la figura 7-40. Se desea diseñar un controlador PID, $G_c(s)$ tal que los polos dominantes en lazo cerrado se ubiquen en $s = -1 \pm j\sqrt{3}$. Para el controlador PID, selec-

Figura 7-40
Sistema controlado
PID.



ción $a = 1$ y después determine los valores de K y b . Trace el diagrama del lugar geométrico de las raíces para el sistema diseñado.

Solución. Dado que

$$G_c(s)G(s) = K \frac{(s+1)(s+b)}{s} \frac{1}{s^2+1}$$

la suma de los ángulos en $s = -1 + j\sqrt{3}$, uno de los polos en lazo cerrado deseados, a partir del cero en $s = -1$ y los polos en $s = 0, s = j$ y $s = -j$ es

$$90^\circ - 143.794^\circ - 120^\circ - 110.104^\circ = -283.898^\circ$$

por tanto, el cero en $s = -b$ debe contribuir con 103.898° . Esto requiere que el cero se ubique en

$$b = 0.5714$$

La constante de ganancia K se determina a partir de la condición de magnitud.

$$\left| K \frac{(s+1)(s+0.5714)}{s} \frac{1}{s^2+1} \right|_{s=-1+j\sqrt{3}} = 1$$

o bien

$$K = 2.3333$$

Después, el compensador se escribe del modo siguiente:

$$G_c(s) = 2.3333 \frac{(s+1)(s+0.5714)}{s}$$

La función de transferencia en lazo abierto se convierte en

$$G_c(s)G(s) = \frac{2.3333(s+1)(s+0.5714)}{s} \frac{1}{s^2+1}$$

A partir de esta ecuación, es posible trazar una gráfica del lugar geométrico de las raíces para el sistema compensado. La figura 7-41 es una gráfica del lugar geométrico de las raíces.

La función de transferencia en lazo cerrado se obtiene a partir de

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{2.3333(s+1)(s+0.5714)}{s^3 + s + 2.3333(s+1)(s+0.5714)}$$

Los polos en lazo cerrado están en $s = -1 \pm j\sqrt{3}$ y $s = -0.3333$. La figura 7-42 contiene una curva de respuesta escalón unitario. El polo en lazo cerrado de $s = -0.3333$ y un cero en $s = -0.5714$ producen una larga cola de amplitud pequeña.

A-7-11. La figura 7-43(a) es un diagrama de bloques de un modelo para un sistema de control de cambio de posición. La función de transferencia en lazo cerrado para este sistema es

Gráfica del lugar geométrico de las raíces de $Gc(s)G(s)$

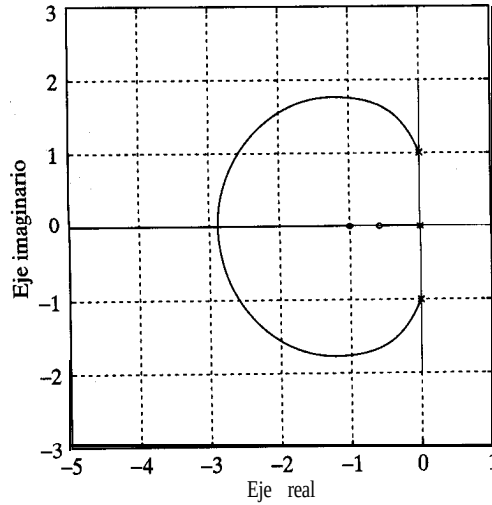


Figura 741
Gráfica del lugar geométrico de las raíces del sistema compensado (problema A-7-10).

$$\begin{aligned}\frac{C(s)}{R(s)} &= \frac{2s + 0.1}{s^3 + 0.1s^2 + 6s + 0.1} \\ &= \frac{2(s + 0.05)}{(s + 0.0417 + j2.4489)(s + 0.0417 - j2.4489)(s + 0.0167)}\end{aligned}$$

La respuesta escalón unitario de este sistema aparece en la figura 7-43(b). La respuesta muestra las oscilaciones de alta frecuencia al inicio de la respuesta, debido a los polos en $s = -0.0417 \pm j2.4489$. La respuesta la controla el polo en $s = -0.0167$. El tiempo de asentamiento es de aproximadamente 240 segundos.

Se desea acelerar la respuesta, así como eliminar el modo oscilatorio al inicio de la misma. Diseñe un compensador conveniente tal que los polos dominantes en lazo cerrado estén en $s = -2 \pm j2\sqrt{3}$.

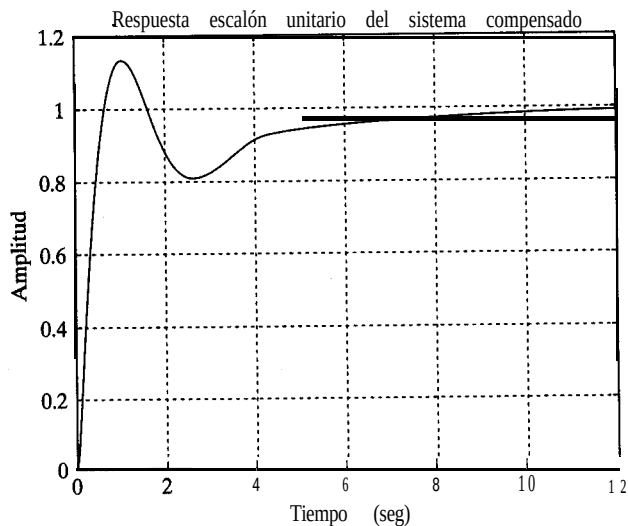


Figura 7-42
Respuesta escalón unitario del sistema compensado (problema A-7-10).

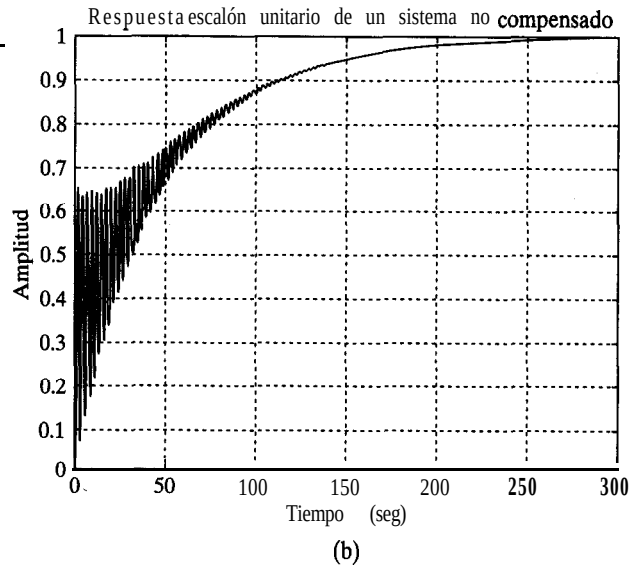
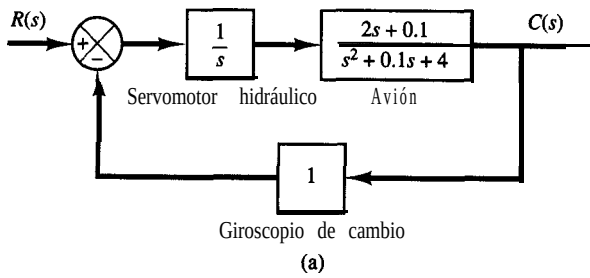


Figura 7-43

(a) Sistema de control de cambio de posición;
(b) respuesta escalón unitario.

Solución. La figura 7-44 muestra un diagrama de bloques para el sistema compensado. Observe que el cero en lazo abierto en $s = -0.05$ y el polo en lazo abierto en $s = 0$ generan un polo en lazo cerrado entre $s = 0$ y $s = -0.05$. Tal polo en lazo cerrado se convierte en un polo dominante en lazo cerrado y desacelera la respuesta. Por tanto, es necesario sustituir este cero por uno que se ubique bastante lejos del eje $j\omega$, por ejemplo, un cero en $s = -4$.

Ahora seleccionamos el compensador en la forma siguiente:

$$G_c(s) = \hat{G}_c(s) \frac{s + 4}{2s + 0.1}$$

A continuación, la función de transferencia en lazo abierto del sistema compensado se vuelve

$$\begin{aligned} G_c(s)G(s) &= \hat{G}_c(s) \frac{s + 4}{2s + 0.1} \frac{1}{s} \frac{2s + 0.1}{s^2 + 0.1s + 4} \\ &= \hat{G}_c(s) \frac{s + 4}{s(s^2 + 0.1s + 4)} \end{aligned}$$

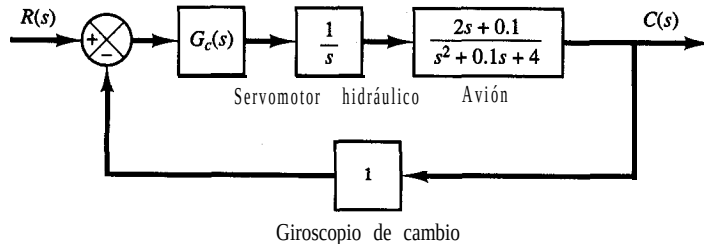


Figura 7-44

Sistema de control de cambio de posición compensado.

Para determinar $\hat{G}_c(s)$ mediante el método del lugar geométrico de las raíces, necesitamos encontrar la deficiencia de ángulo en el polo en lazo cerrado deseado $s = -2 + j2\sqrt{3}$. La deficiencia del ángulo se encuentra del modo siguiente:

$$\begin{aligned}\text{Deficiencia del ángulo} &= -143.088'' - 120'' \rightsquigarrow 109.642'' + 60^\circ + 180'' \\ &= -132.73''\end{aligned}$$

Por tanto, el compensador de adelanto $\hat{G}_c(s)$ debe aportar $132.73''$. Dado que la deficiencia de ángulo es de 132.73° , necesitamos dos compensadores de adelanto que aporten, $66.365''$ cada uno. Por tanto, $G_c(s)$ tendrá la forma siguiente:

$$G_c(s) = K_c \left(\frac{s + s_z}{s + s_p} \right)^2$$

Suponga que elegimos dos ceros en $s = -2$. A continuación, los dos polos de los compensadores de adelanto se obtienen a partir de

$$\frac{3.4641}{s_p - 2} = \tan(90^\circ - 66.365'') = 0.4376169$$

o bien

$$\begin{aligned}s_p &= 2 + \frac{3.4641}{0.4376169} \\ &= 9.9158\end{aligned}$$

Por tanto,

$$\hat{G}_c(s) = K_c \left(\frac{s + 2}{s + 9.9158} \right)^2$$

El compensador $G_c(s)$ completo para el sistema se convierte en

$$G_c(s) = \hat{G}_c(s) \frac{s + 4}{2s + 0.1} = K_c \frac{(s + 2)^2}{(s + 9.9158)^2} \frac{s + 4}{2s + 0.1}$$

El valor de K_c se determina a partir de la condición de magnitud. Dado que la función de transferencia en lazo abierto es

$$G_c(s)G(s) = K_c \frac{(s + 2)^2(s + 4)}{(s + 9.9158)^2 s(s^2 + 0.1s + 4)}$$

la condición de magnitud se convierte en

$$\left| K_c \frac{(s + 2)^2(s + 4)}{(s + 9.9158)^2 s(s^2 + 0.1s + 4)} \right|_{s=-2+j2\sqrt{3}} = 1$$

Por tanto,

$$\begin{aligned}K_c &= \left| \frac{(s + 9.9158)^2 s(s^2 + 0.1s + 4)}{(s + 2)^2(s + 4)} \right|_{s=-2+j2\sqrt{3}} \\ &= 88.0227\end{aligned}$$

De este modo, el compensador $G_c(s)$ se convierte en

$$G_c(s) = 88.0227 \frac{(s + 2)^2(s + 4)}{(s + 9.9158)^2(2s + 0.1)}$$

La función de transferencia en lazo abierto se obtiene mediante

$$G_c(s)G(s) = \frac{88.0227(s + 2)^2(s + 4)}{(s + 9.9158)^2s(s^2 + 0.1s + 4)}$$

La figura 7-45 contiene una gráfica del lugar geométrico de las raíces para el sistema compensado. En la gráfica se indican los polos en lazo cerrado para el sistema compensado. Los polos en lazo cerrado, raíces de la ecuación característica,

$$(s + 9.9158)^2s(s^2 + 0.1s + 4) + 88.0227(s + 2)^2(s + 4) = 0$$

son los siguientes:

$$s = -2.0000 \pm j3.4641$$

$$s = -7.5224 \pm j6.5326$$

$$s = -0.8868$$

Ahora que se ha diseñado el compensador, examinemos la característica de la respuesta transitoria con MATLAB. La función de transferencia en lazo cerrado se obtiene a partir de

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{88.0227(s + 2)^2(s + 4)}{(s + 9.9158)^2s(s^2 + 0.1s + 4) + 88.0227(s + 2)^2(s + 4)}$$

Las figuras 7-46(a) y (b) muestran las gráficas de la respuesta escalón unitario y de la respuesta rampa unitaria del sistema compensado. Estas curvas de respuesta muestran que el sistema diseñado es aceptable.

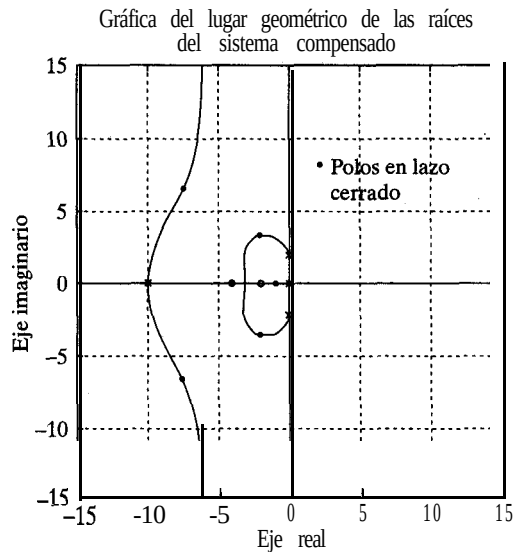


Figura 7-45

Gráfica del lugar geométrico de las raíces del sistema compensado.

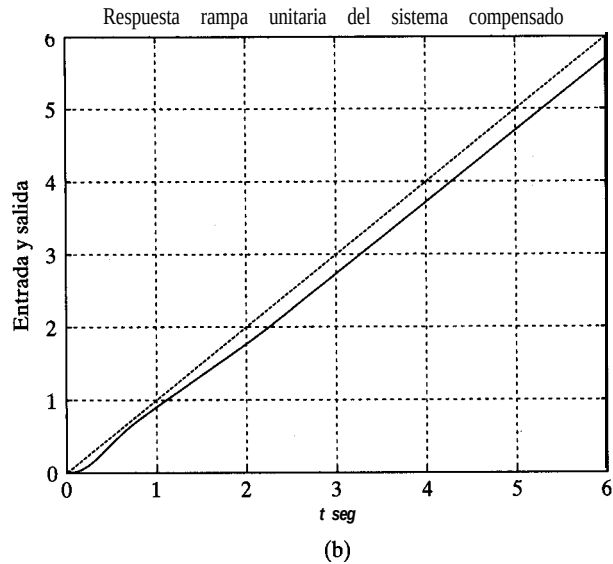
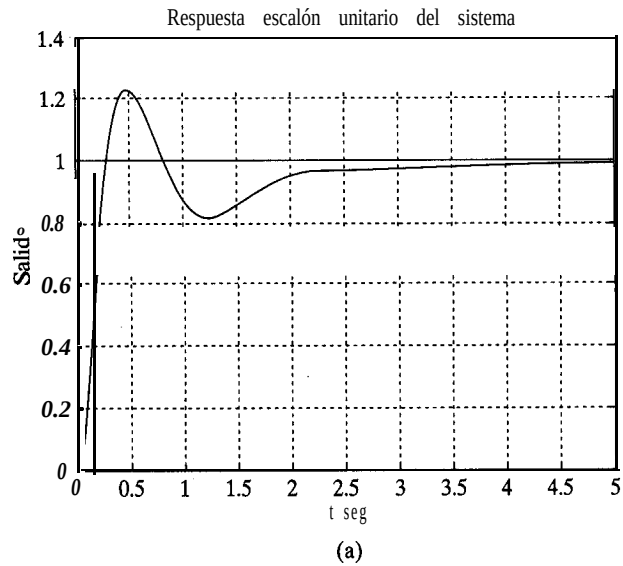


Figura 7-46

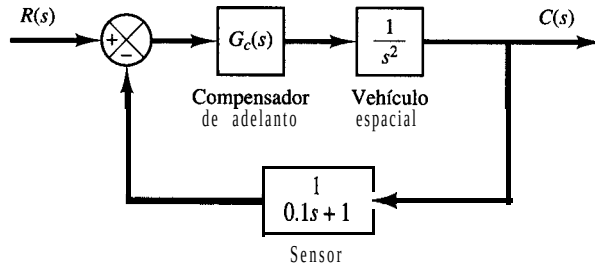
(a) Respuesta escalón unitario del sistema compensado;
 (b) respuesta rampa unitaria del sistema compensado (problema A-7-11).

A-7-12. Considere un modelo para un sistema de control de un vehículo espacial, como el que aparece en la figura 7-47. Diseñe un compensador de adelanto $G_c(s)$ tal que el factor de amortiguamiento relativo ζ y la frecuencia natural no amortiguada ω_n de los polos dominantes en lazo cerrado sean 0.5 y 2 rad/seg, respectivamente.

Solución

Primer intento: Suponga que el compensador de adelanto $G_c(s)$ es

Figura 7-47
Sistema de control de un vehículo espacial.



$$G_c(s) = K_c \left(\frac{s + \frac{1}{T}}{s + \frac{1}{\alpha T}} \right) \quad (0 < \alpha < 1)$$

A partir de las especificaciones determinadas, $\zeta = 0.5$ y $\omega_n = 2$ rad/seg, los polos dominantes en lazo cerrado deben ubicarse en

$$s = -1 \pm j\sqrt{3}$$

Primero calculamos la deficiencia del ángulo en este polo en lazo cerrado.

$$\begin{aligned} \text{Deficiencia del ángulo} &= -120^\circ - 120^\circ - 10.8934^\circ + 180^\circ \\ &= -70.8934^\circ \end{aligned}$$

El compensador de adelanto debe compensar esta deficiencia del ángulo. Existen muchas formas de determinar las ubicaciones del polo y el cero de la red de adelanto. Seleccionemos el cero del compensador en $s = -1$. A continuación, remitiéndonos a la figura 7-48, tenemos la ecuación siguiente:

$$\frac{1.73205}{x - 1} = \tan(90^\circ - 70.8934^\circ) = 0.34641$$

o bien

$$x = 1 + \frac{1.73205}{0.34641} = 6$$

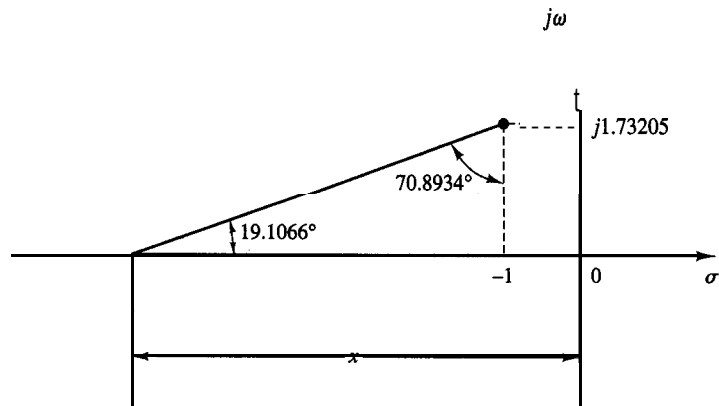


Figura 7-48
Determinación del polo de la red de adelanto.

Por tanto,

$$G_c(s) = K_c \frac{s+1}{s+6}$$

El valor de K_c se determina a partir de la condición de magnitud

$$K_c \left| \frac{s+1}{s+6} \frac{1}{s^2} \frac{1}{0.1s+1} \right|_{s=-1+j\sqrt{3}} = 1$$

del modo siguiente:

$$K_c = \left| \frac{(s+6)s^2(0.1s+1)}{s+1} \right|_{s=-1+j\sqrt{3}} = 11.2000$$

De este modo,

$$G_c(s) = 11.2 \frac{s+1}{s+6}$$

Dado que la función de transferencia en lazo abierto se convierte en

$$\begin{aligned} G_c(s)G(s)H(s) &= 11.2 \frac{s+1}{(s+6)s^2(0.1s+1)} \\ &= \frac{11.2(s+1)}{0.1s^4 + 1.6s^3 + 6s^2} \end{aligned}$$

una gráfica del lugar geométrico de las raíces del sistema compensado se obtiene fácilmente con MATLAB introduciendo num y den, y usando el comando rlocus. El resultado aparece en la figura 7-49.

La **función** de transferencia en lazo cerrado para el sistema compensado se vuelve

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{11.2(s+1)(0.1s+1)}{(s+6)s^2(0.1s+1) + 11.2(s+1)}$$

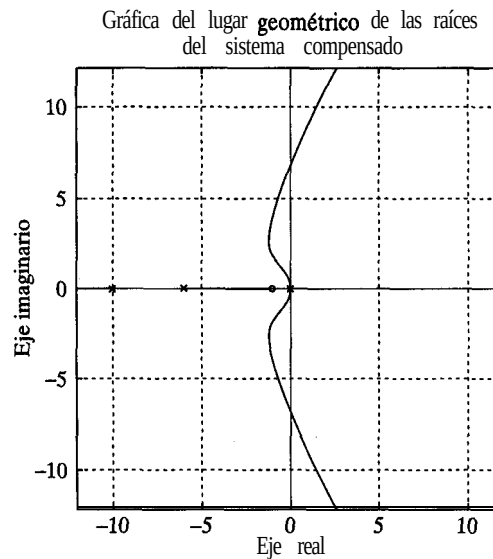
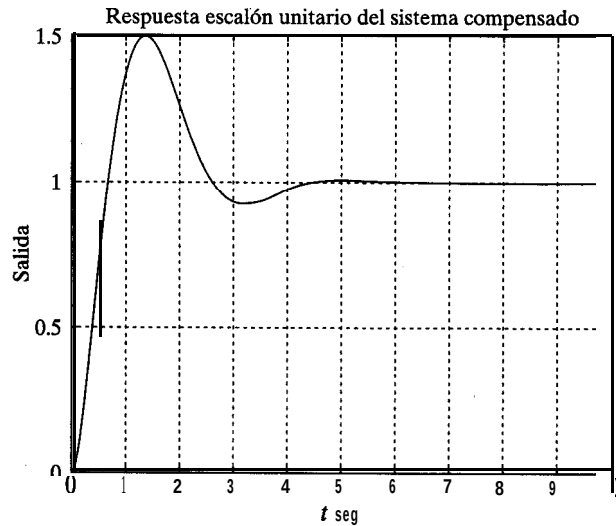


Figura 7-49
Gráfica del lugar geométrico de las raíces del sistema compensado.

Figura 7-50
Respuesta escalón unitario del sistema compensado.



La figura 7-50 muestra la curva de respuesta escalón unitario. Presenta un sobrepaso máximo bastante grande (un sobrepaso de 50%). Es conveniente modificar el compensador y reducir el sobrepaso máximo. Una revisión cuidadosa de la gráfica del lugar geométrico de las raíces revela que la presencia del cero en $s = -1$ agrega el valor del sobrepaso máximo. Una forma de evitar esto es modificar el compensador de adelanto, tal como se presenta en el intento siguiente.

Segundo intento: Para modificar la forma de los lugares geométricos de las raíces, es posible usar dos redes de adelanto, tales que cada una contribuya con la mitad del ángulo de adelanto necesario, $70.8934^\circ = 35.4467^\circ$. Seleccionemos la ubicación de los ceros en $s = -3$. (Ésta es una elección arbitraria. Es posible elegir otra ubicación, tal como $s = -2.5$ o $s = -4$.)

Una vez elegidos dos ceros en $s = -3$, la ubicación necesaria de los polos se determina tal como se aprecia en la figura 7-51, o bien

$$\frac{1.73205}{y - 1} = \tan(40.89334^\circ - 35.4467^\circ) \\ = \tan 5.4466^\circ = 0.09535$$

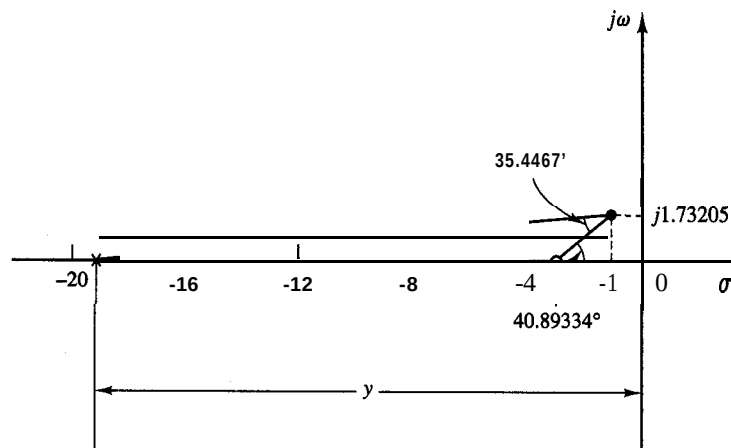


Figura 7-51
Determinación del polo de la red de adelanto.

lo cual nos da

$$y = 1 + \frac{1.73205}{0.09535} = 19.1652$$

Por tanto, el compensador de adelanto tendrá la siguiente función de transferencia:

$$G_c(s) = K_c \left(\frac{s + 3}{s + 19.1652} \right)$$

El valor de K_c se determina a partir de la condición de magnitud, del modo siguiente:

$$\left| K_c \left(\frac{s + 3}{s + 19.1652} \right)^2 \frac{1}{s^2} \frac{1}{0.1s + 1} \right|_{s=-1+j\sqrt{3}} = 1$$

o bien

$$K_c = 174.3864$$

De esta forma, el compensador de adelanto recién diseñado es

$$G_c(s) = 174.3864 \left(\frac{s + 3}{s + 19.1652} \right)^2$$

Así, la función de transferencia en lazo abierto se convierte en

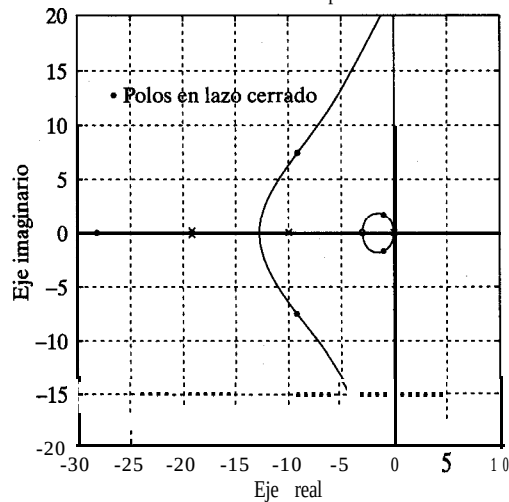
$$G_c(s)G(s)H(s) = 174.3864 \left(\frac{s + 3}{s + 19.1652} \right)^2 \frac{1}{s^2} \frac{1}{0.1s + 1}$$

La figura 7-52(a) contiene una gráfica del lugar geométrico de las raíces para el sistema compensado. Observe que no hay un cero en lazo cerrado cerca del origen. Una vista ampliada de la gráfica del lugar geométrico de las raíces cerca del origen aparece en la figura 7-52(b).

La función de transferencia en lazo cerrado se convierte en

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{174.3864(s + 3)^2(0.1s + 1)}{(s + 19.1652)^2 s^2 (0.1s + 1) + 174.3864(s + 3)^2}$$

Gráfica del lugar geométrico de las raíces del sistema compensado



(a)

Figura 7-52

(a) Gráfica del lugar geométrico de las raíces del sistema compensado; (b) gráfica del lugar geométrico de las raíces cerca del origen.

Gráfica del lugar geométrico de las raíces del sistema compensado cerca del origen

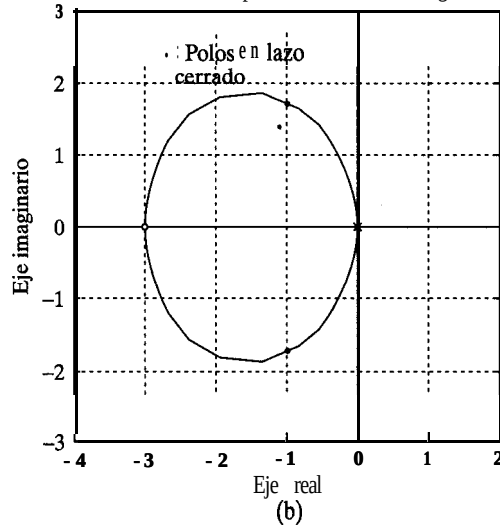


Figura 7-52
(Continuación)

Los polos en lazo cerrado se encuentran del modo siguiente:

$$s = -1 \pm j1.73205$$

$$s = -9.1847 \pm j7.4814$$

$$s = -27.9606$$

Las figuras 7-53(a) y (b) muestran la respuesta escalón unitario y la respuesta rampa unitaria del sistema compensado. La curva de respuesta escalón unitario es razonable y la respuesta rampa unitaria parece aceptable. Observe que, en la respuesta rampa unitaria, la salida se adelanta a la entrada de una cantidad pequeña. Esto se debe a que el sistema tiene una función de transferencia realimentada de $1/(0.1s + 1)$. Si se grafica la señal de realimentación contra t , junto con la entrada rampa unitaria, la primera no se adelantará a la entrada rampa en estado estable. Véase la figura 7-53(c).

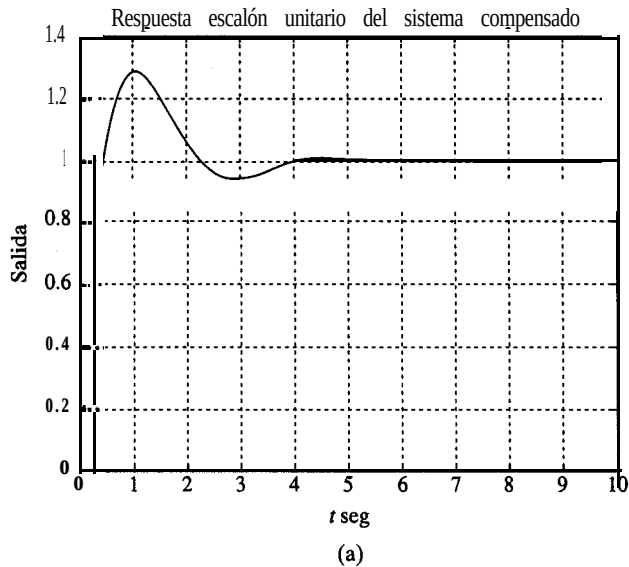


Figura 7-53
(a) Respuesta escalón unitario del sistema compensado;
(b) respuesta rampa unitaria del sistema compensado;
(c) gráfica de la señal de realimentación contra t en la respuesta rampa unitaria.

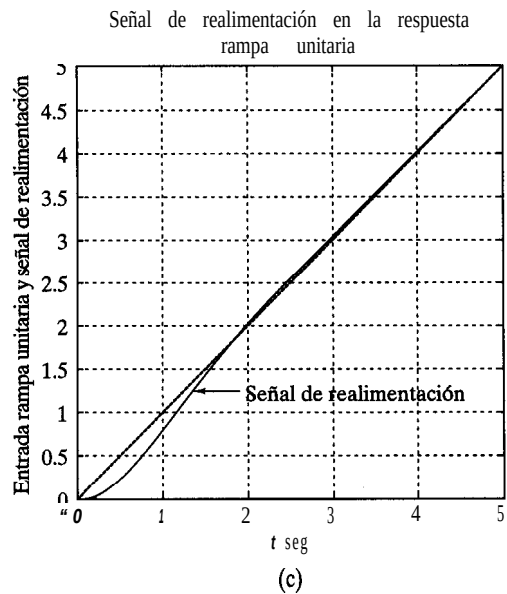
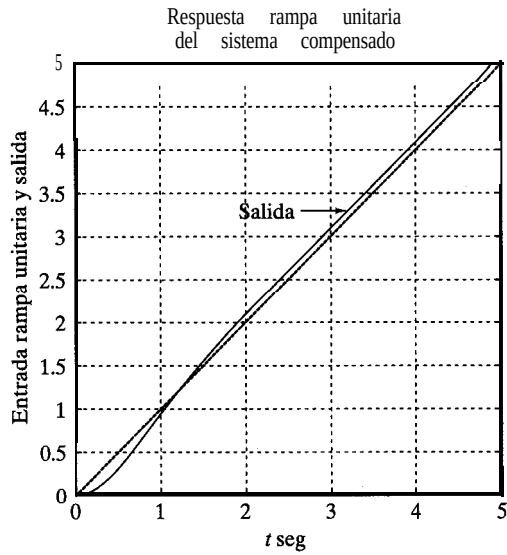


Figure 7-53
(Continuación)

PROBLEMAS

B-7-1. Considere el sistema mecánico de la figura 7-54. Está formado por un resorte y dos amortiguadores. Obtenga la función de transferencia del sistema. El desplazamiento x_i es la entrada y el desplazamiento x_o es la salida. ¿Este sistema es una red de adelanto mecánico o una red de atraso?

B-7-2. Obtenga la función de transferencia de la red eléctrica de la figura 7-55. Demuestre que se trata de una red de atraso.

B-7-3. Considere el sistema de la figura 7-56. Grafique los lugares geométricos de las raíces para el sistema. Determine el valor de K tal que el factor de amortiguamiento relativo ζ de los polos dominantes en lazo cerrado sea 0.5. Después, determine todos los polos en lazo cerrado. Grafique la curva de respuesta escalón unitario con MATLAB.

B-7-4. Determine los valores de K , T_1 y T_2 del sistema de la

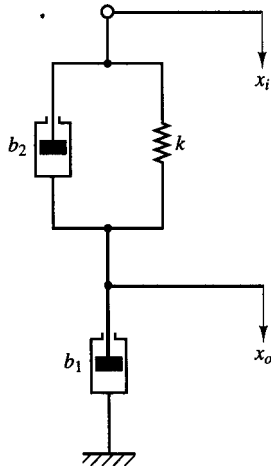


Figura 7-54
Sistema mecánico.

Figura 7-55
Red eléctrica.

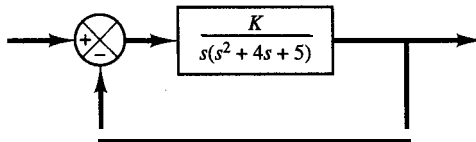
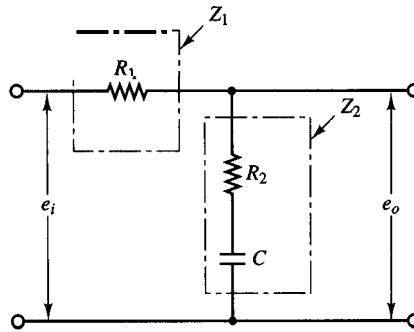


Figura 7-56
Sistema de control.

Figura 7-57
Sistema de control.

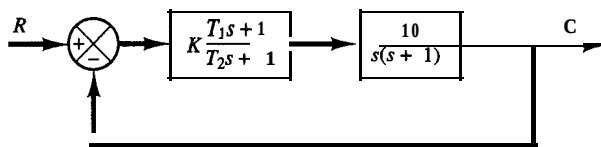


figura 7-57 tales que los polos dominantes en lazo cerrado tengan el factor de amortiguamiento relativo $\zeta = 0.5$ y la frecuencia natural no amortiguada $\omega_n = 3 \text{ rad/seg.}$

B-7-5. Considere el sistema de la figura 7-58, que incluye una realimentación de velocidad, determine los valores de la ganancia de amplificador K y la ganancia de realimentación de velocidad K_h tales que se satisfagan las siguientes especificaciones:

1. El factor de amortiguamiento de los polos en lazo cerrado es 0.5
2. El tiempo de asentamiento es ≤ 2 segundos.
3. La constante de error estático de velocidad $K_v \geq 50 \text{ seg}^{-1}$.
4. $0 < K_h < 1$

B-7-6. Considere el sistema de la figura 7-59. Diseñe un compensador de adelanto tal que los polos dominantes en lazo cerrado se ubiquen en $s = -2 \pm j2\sqrt{3}$. Grafique con

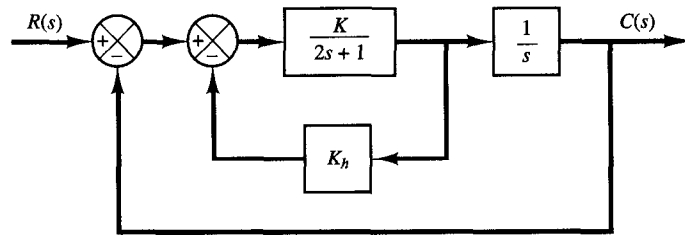


Figura 7-58
Sistema de control.

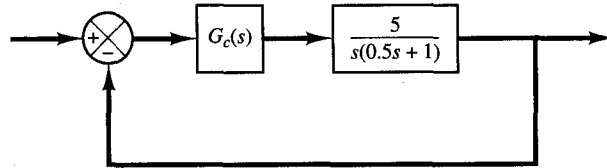


Figura 7-59
Sistema de control.

MATLAB la curva de respuesta escalón unitario del sistema diseñado.

$$e_v = \frac{\theta_i}{K_v} = \frac{360^\circ/\text{seg}}{4.1 \text{ seg}^{-1}} = 87.8''$$

B-7-7. Considere el sistema de la figura 7-60. Diseñe un compensador tal que los polos dominantes en lazo cerrado se ubiquen en $s = -1 \pm j1$.

B-7-8. Remítase al sistema de la figura 7-61 para diseñar un compensador tal que la constante de error estático de velocidad K_v sea de 20 seg^{-1} sin que se modifique en forma notable la ubicación original ($s = -2 \pm j2\sqrt{3}$) de un par de polos complejos conjugados en lazo cerrado.

B-7-9. Considere el sistema de control de posición angular de la figura 7-62. Los polos dominantes en lazo cerrado se ubican en $s = -3.60 \pm j4.80$. El factor de amortiguamiento relativo ζ de los polos dominantes en lazo cerrado es 0.6. La constante de error estático de velocidad K_v es 4.1 seg^{-1} , lo que significa que, para una entrada rampa de $360^\circ/\text{seg}$, el error en estado estable al seguir la entrada rampa es

Se desea disminuir e_v a un décimo del valor presente, o incrementar el valor de la constante de error estático de velocidad K_v a 41 seg^{-1} . También se busca conservar el factor de amortiguamiento relativo ζ de los polos dominantes en lazo cerrado en 0.6. Se permite un pequeño cambio en la frecuencia natural no amortiguada ω_n de los polos dominantes en lazo cerrado. Diseñe un compensador de atraso conveniente para incrementar la constante de error estático de velocidad como se pretende.

B-7-10. Considere el sistema de control de la figura 7-63. Diseñe un compensador tal que los polos dominantes en lazo cerrado se ubiquen en $s = -2 \pm j2\sqrt{3}$ y la constante de error estático de velocidad K_v sea de 50 seg^{-1} .

B-7-11. Considere el mismo sistema del problema A-7-10. Se desea diseñar un controlador PID $G_c(s)$ tal que los polos

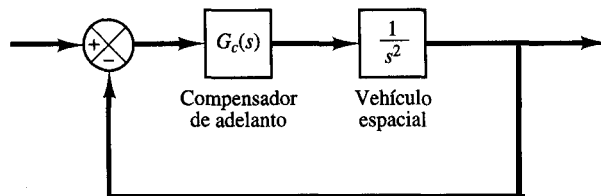


Figura 7-60
Sistema de control.

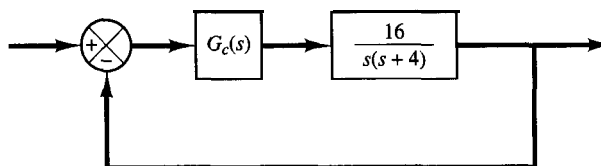


Figura 7-61
Sistema de control.

Figura 7-62
Sistema de control
de posición angular.

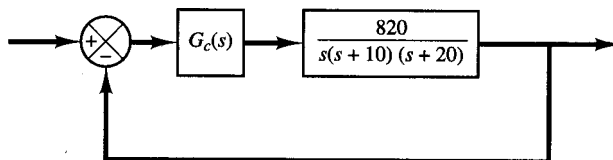
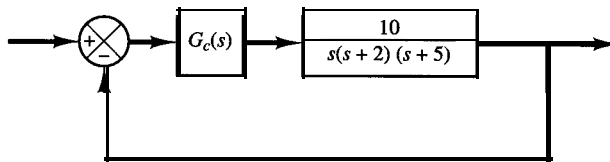


Figura 7-63
Sistema de control.



dominantes en lazo cerrado se ubiquen en $s = -1 + j\sqrt{3}$. Para el controlador PID, seleccione $a = 0.5$ (en lugar de $a = 1$ como se analizó en el **problema A-7-10**), y después determine los valores de K y b . Trace la gráfica del lugar geométrico de las raíces para el sistema diseñado. Asimismo, obtenga la curva de respuesta escalón unitario con **MATLAB**.

B-7-12. Considere el sistema de control de la figura 7-64. La planta es críticamente estable en el sentido de que las oscilaciones proseguirán indefinidamente. Diseñe un compensador conveniente tal que la respuesta escalón unitario

exhiba un sobrepaso máximo menor que 40% y un tiempo de asentamiento de 5 seg o menos.

B-7-13. Considere el sistema de control de la figura 7-65. Diseñe un compensador tal que la curva de respuesta escalón unitario exhiba un sobrepaso máximo de 30% o menor y un tiempo de asentamiento de 3 seg o menos.

B-7-14. Considere el sistema de control de la figura 7-66. Diseñe un compensador tal que la curva de respuesta escalón unitario exhiba un sobrepaso máximo de 25% o menor y un tiempo de asentamiento de 5 seg o menos.

Figura 7-64
Sistema de control.

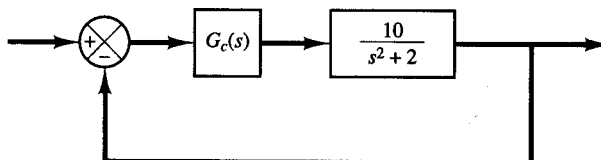


Figura 7-65
Sistema de control.

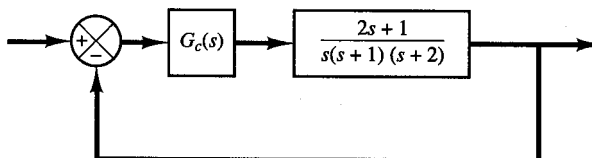
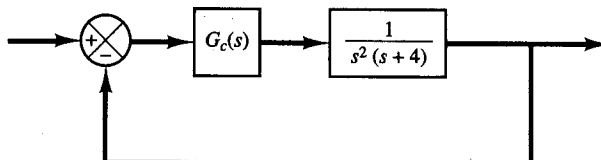


Figura 7-66
Sistema de control.





Análisis de la respuesta en frecuencia

8-1 INTRODUCCIÓN

Con el término respuesta en frecuencia, nos referimos a la respuesta de un sistema en estado estable a una entrada senoidal. En los métodos de la respuesta en frecuencia, la frecuencia de la señal de entrada se varía en un cierto rango, para estudiar la respuesta **resultante**.

El criterio de estabilidad de Nyquist **nos permite** averiguar la estabilidad relativa y absoluta de los sistemas lineales en lazo cerrado a partir del conocimiento de sus características de frecuencia en lazo abierto. Una ventaja del enfoque de la respuesta en frecuencia es que las pruebas de la respuesta en frecuencia son, en general, sencillas y pueden ser muy precisas con el uso de generadores de señales senoidales que se obtienen con facilidad y un equipo de medición preciso. Por lo común las funciones de transferencia de los componentes complicados se determinan experimentalmente mediante pruebas de la respuesta en frecuencia. Además, este enfoque tiene la ventaja de que permite diseñar un sistema en el que se desprecian los efectos inconvenientes del ruido así como extender este análisis y diseño a ciertos sistemas de control no lineales.

Aunque la respuesta en frecuencia de un sistema de control presenta una imagen cualitativa de la respuesta transitoria, la correlación entre las respuestas en frecuencia y transitoria es indirecta, excepto en el caso de los sistemas de segundo orden. Al diseñar un sistema en lazo cerrado, las características de la respuesta en frecuencia de la función de transferencia en lazo abierto se ajustan mediante varios criterios de diseño, a fin de obtener características aceptables de respuesta transitoria para el sistema.

Salida en estado estable para una entrada senoidal. Considere el sistema lineal e invariante con el tiempo de la figura 8-1. Para este sistema

$$\frac{Y(s)}{X(s)} = G(s)$$

La entrada $x(t)$ es senoidal y se obtiene mediante

$$x(t) = X \text{sen } \omega t$$

Tal como se presentó en el capítulo 5, si el sistema es estable, la salida $y(t)$ se obtiene a partir de

$$y(t) = Y \text{sen}(\omega t + \phi)$$

en donde

$$Y = X|G(j\omega)|$$

y

$$\phi = \angle G(j\omega) = \tan^{-1} \left[\frac{\text{parte imaginaria de } G(j\omega)}{\text{parte real de } G(j\omega)} \right]$$

Un sistema estable, lineal e invariante con el tiempo, sujeto a una entrada senoidal, tendrá, en estado estable, una salida senoidal de la misma frecuencia que la entrada. Pero, en general, la amplitud y la fase de la salida serán diferentes de las de la entrada. De hecho, la amplitud de la salida se obtiene del producto de la amplitud de la entrada y $|G(j\omega)|$, en tanto que el ángulo de fase difiere del de la entrada en una cantidad $\phi = \angle G(j\omega)$. Un ejemplo de las señales senoidales de entrada y salida aparece en la figura 8-2.

Observe que para las entradas senoidales,

$$|G(j\omega)| = \left| \frac{Y(j\omega)}{X(j\omega)} \right| = \text{Cociente de amplitud entre la senoide de salida y la senoide de entrada}$$

$$\angle G(j\omega) = \angle \frac{Y(j\omega)}{X(j\omega)} = \text{Corrimiento de fase de la senoide de salida con respecto a la senoide de entrada}$$

Por tanto, la característica de respuesta de un sistema para una entrada senoidal se obtiene directamente de

$$\frac{Y(j\omega)}{X(j\omega)} = G(j\omega)$$

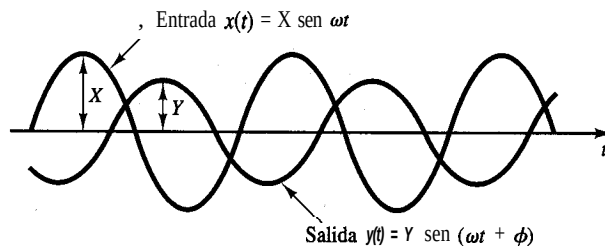
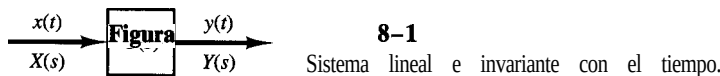


Figura 8-2
Señales senoidales
de entrada y salida.

La función de transferencia senoidal $G(j\omega)$, cociente entre $Y(j\omega)$ y $X(j\omega)$, es una cantidad compleja y se representa mediante la magnitud y el ángulo de fase con la frecuencia como parámetro. (Un ángulo de fase negativo se denomina *atraso de fase* y un ángulo de fase positivo se llama *adelanto de fase*.) La función de transferencia senoidal de cualquier sistema lineal se obtiene sustituyendo s por $j\omega$ en la función de transferencia del sistema.

Presentación de las características de la respuesta en frecuencia en forma gráfica. La función de transferencia senoidal, función compleja de la frecuencia ω , se caracteriza por su magnitud y ángulo de fase, con la frecuencia como parámetro. Por lo general se usan tres representaciones gráficas de las funciones de transferencia senoidales:

1. Las trazas de Bode o trazas logarítmicas
2. La traza de Nyquist o traza polar
3. La traza de magnitud logarítmica contra la fase

En este capítulo analizaremos estas representaciones con detalle, y discutiremos el enfoque de MATLAB para obtener las trazas de Bode y las de Nyquist.

Panorama del capítulo. La sección 8-1 presentó el material introductorio para la respuesta en frecuencia. La sección 8-2 presenta las trazas de Bode de diferentes sistemas de funciones de transferencia. La sección 8-3 analiza un enfoque de **cálculo** para obtener trazas de Bode con MATLAB, la sección 8-4 trata las trazas polares de funciones de transferencia senoidales y la sección 8-5 describe la obtención de las trazas de Nyquist con MATLAB. La sección 8-6 presenta brevemente las trazas de magnitud logarítmica contra la fase. La sección **8-7** ofrece una explicación detallada del criterio de estabilidad de Nyquist, en la sección 8-8 se estudia el análisis de estabilidad de sistemas en lazo cerrado mediante el mismo criterio de estabilidad y la sección 8-9 trata el análisis de la estabilidad relativa de los sistemas en lazo cerrado. También se presentan aquí las medidas de la estabilidad relativa, **tales** como el margen de fase y el margen de ganancia. Asimismo, se analiza la correlación entre la respuesta transitoria y la respuesta en frecuencia. La sección 8-10 presenta un método para obtener la respuesta en frecuencia en lazo cerrado a partir de la respuesta en frecuencia en lazo abierto, mediante el uso de los círculos **M** y **N**. También se describe el uso de la traza de **Nichols** para obtener la respuesta en frecuencia en lazo cerrado. Por último, la sección 8-11 aborda la determinación de la función de transferencia con base en una traza de Bode experimental.

8-2 TRAZAS DE BODE

Trazas de Bode o trazas logarítmicas. Una función de transferencia senoidal puede representarse mediante dos gráficas distintas: una que ofrece la magnitud contra la frecuencia y otra que muestra el ángulo de fase (en grados) contra la frecuencia. Las trazas de Bode están formadas por dos gráficas: una es el logaritmo de la magnitud de una función de transferencia senoidal y la otra es el ángulo de fase. Ambas se **grafican** contra la frecuencia en la escala logarítmica.

La representación común de la magnitud logarítmica de $G(j\omega)$ es $20 \log|G(j\omega)|$, en donde la base del logaritmo es 10. La unidad que se usa en esta representación de la magnitud es el decibel, por lo general abreviado **dB**. En la representación logarítmica, se trazan las curvas sobre papel semilogarítmico, con la escala logarítmica para la frecuencia y la escala lineal para

cualquier magnitud (en decibels) o el ángulo de fase (en grados). (El rango de frecuencia de interés determina la cantidad de ciclos logarítmicos que se requieren en la abscisa.)

La ventaja principal de usar la traza de Bode es que la multiplicación de magnitudes se convierte en adición. Además, cuenta con un método simple para trazar una curva aproximada de magnitud logarítmica. Se basa en aproximaciones asintóticas. Esta aproximación, mediante asíntotas (líneas rectas), es suficiente si sólo se necesita información general sobre la **característica** de la respuesta en frecuencia. Si se desea obtener curvas exactas, es fácil corregir las curvas asintóticas. Las curvas de ángulo de fase se dibujan con facilidad si se cuenta con una plantilla de la curva de ángulo de fase de $1 + j\omega$. Es muy provechoso ampliar el rango de frecuencia baja mediante el uso de una escala logarítmica, dado que las características de las frecuencias bajas son lo más importante en los sistemas prácticos. Aunque no es posible graficar las curvas hasta una frecuencia cero, debido a la frecuencia logarítmica ($\log 0 = -\infty$), esto no significa un problema serio.

Observe que la determinación experimental de una función de transferencia se hace simplemente si se presentan datos de la respuesta en frecuencia en la forma de **una** traza de Bode.

Factores básicos de $G(j\omega)H(j\omega)$. Como se planteó antes, la ventaja principal de usar una traza logarítmica es la facilidad relativa de graficar las curvas de la respuesta en frecuencia. Los factores básicos que suelen ocurrir en una función de transferencia arbitraria $G(j\omega)H(j\omega)$ son:

1. La ganancia K
2. Los factores de integral y de derivada $(j\omega)^{\mp 1}$
3. Los factores de primer orden $(1 + j\omega T)^{\mp 1}$
4. Los factores cuadráticos $[1 + 2\xi(j\omega/\omega_n) + (j\omega/\omega_n)^2]^{\mp 1}$

Una vez que nos familiarizamos con las trazas logarítmicas de estos factores básicos, es posible utilizarlas con el fin de construir una traza logarítmica compuesta para cualquier forma de $G(j\omega)H(j\omega)$, trazando las curvas para cada factor y agregando curvas individuales en forma gráfica, ya que agregar los logaritmos de las ganancias corresponde a multiplicarlos entre sí.

El proceso de obtener la traza logarítmica se simplifica todavía más mediante aproximaciones asintóticas para las curvas de cada factor. (Si es necesario, es fácil hacer correcciones a una traza aproximada, con el fin obtener una precisa.)

La ganancia K . Un número mayor que la unidad tiene un valor positivo en decibels, en tanto que un número menor que la unidad tiene un valor negativo. La curva de magnitud logarítmica para una ganancia constante K es una recta horizontal cuya magnitud es de $20 \log K$ decibels. El ángulo de fase de la ganancia K es cero. El efecto de variar la ganancia K en la función de transferencia es que sube o baja la curva de magnitud logarítmica de la función de transferencia en la cantidad constante correspondiente, pero no afecta la curva de fase.

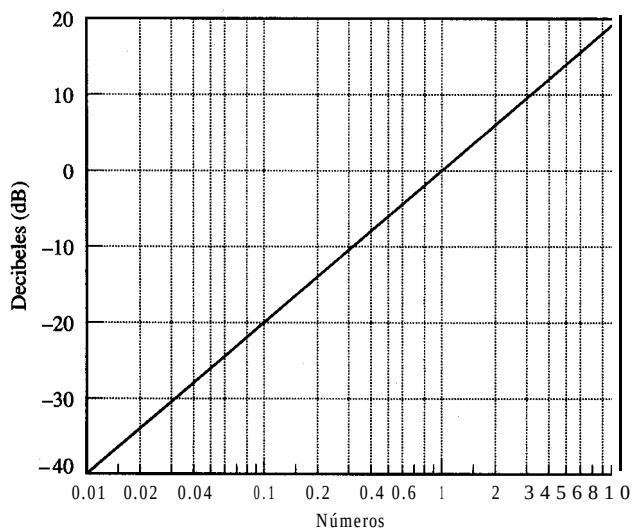
La figura 8-3 contiene una línea de conversión de números a decibels. El valor en decibels de cualquier número se obtiene a partir de esta línea. Conforme un número aumenta en un factor de 10, el valor correspondiente en decibels aumenta en un factor de 20. Esto se observa a partir de lo siguiente:

$$20 \log(K \times 10) = 20 \log K + 20$$

Asimismo,

$$20 \log(K \times 10^n) = 20 \log K + 20n$$

Figura 83
Línea de conversión
de números a decibels.



Observe que, cuando se expresa en decibels, el recíproco de un número difiere de su valor sólo en el signo; es decir, para el número K ,

$$20 \log K = -20 \log \frac{1}{K}$$

Factores de integral y de derivada $(j\omega)^{\mp 1}$ (polos y ceros en el origen). La magnitud logarítmica de $1/j\omega$ en decibels es

$$20 \log \left| \frac{1}{j\omega} \right| = -20 \log \omega \text{ dB}$$

El ángulo de fase de $1/j\omega$ es constante e igual a -90° .

En las trazas de Bode, las razones de frecuencia se expresan en términos de octavas o décadas. Una octava es una banda de frecuencia de ω_1 a $2\omega_1$, en donde ω_1 es cualquier frecuencia. Una década es una banda de frecuencia de ω_1 a $10\omega_1$, en donde, otra vez, ω_1 es cualquier frecuencia. (En la escala logarítmica del papel semilogarítmico, cualquier razón de frecuencia determinada se representa mediante la misma distancia horizontal. Por ejemplo, la distancia horizontal de $\omega = 1$ a $\omega = 10$ es igual a la de $\omega = 3$ a $\omega = 30$.)

Si se grafica la magnitud logarítmica de $-20 \log \omega \text{ dB}$ contra ω en una escala logarítmica, se obtiene una recta. Para trazar esta recta, necesitamos ubicar un punto (0 dB, $\omega = 1$) en ella. Dado que

$$(-20 \log 100) \text{ dB} = (-20 \log \omega - 20) \text{ dB}$$

la pendiente de la recta es -20 dB/década (o -6 dB/octava).

De la misma manera, la magnitud logarítmica de $j\omega$ en decibels es

$$20 \log |j\omega| = 20 \log \omega \text{ dB}$$

El ángulo de fase de $j\omega$ es constante e igual a 90° . La curva de magnitud logarítmica es una recta con una pendiente de 20 dB/década . Las figuras 8-4(a) y (b) muestran curvas de res-

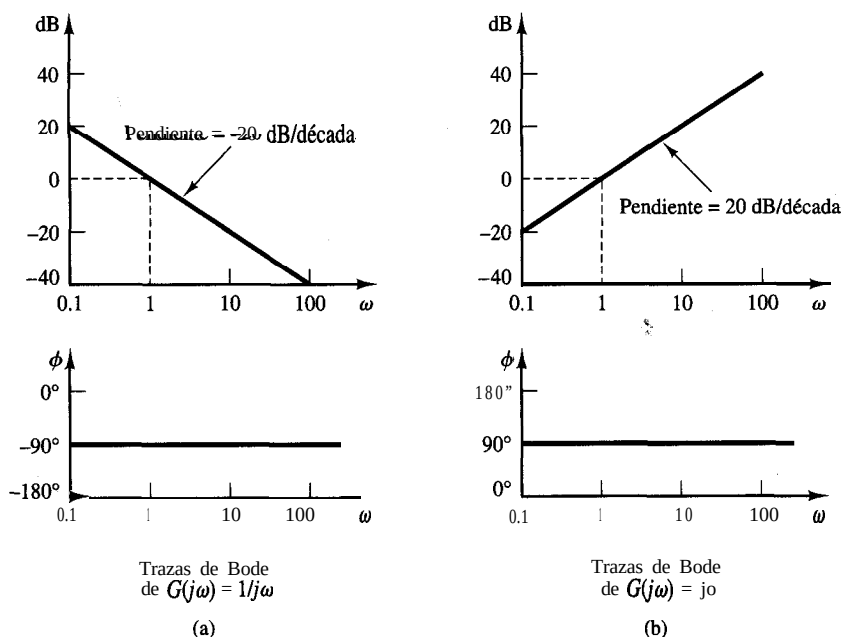


Figura 8-4

(a) Trazas de Bode de $G(j\omega) = 1/j\omega$;
(b) trazas de Bode de $G(j\omega) = j\omega$.

puesta en frecuencia para $1/j\omega$ y $j\omega$, respectivamente. Es fácil observar que las diferencias en las respuestas en frecuencia de los factores $1/j\omega$ y $j\omega$ estriban en los signos de las pendientes de las curvas de magnitud logarítmica y en los signos de los ángulos de fase. Ambas magnitudes logarítmicas se vuelven iguales a 0 dB en $\omega = 1$.

Si la función de transferencia contiene el factor $(1/j\omega)^n$ o $(j\omega)^n$, la magnitud logarítmica se convierte, respectivamente, en

$$20 \log \left| \frac{1}{(j\omega)^n} \right| = -n \times 20 \log |j\omega| = -20n \log \omega \text{ dB}$$

o bien

$$20 \log |(j\omega)^n| = n \times 20 \log |j\omega| = 20n \log \omega \text{ dB}$$

Por tanto, las pendientes de las curvas de magnitud logarítmica para los factores $(1/j\omega)^n$ y $(j\omega)^n$ son $-20n$ dB/década y $20n$ dB/década, respectivamente. El ángulo de fase de $(1/j\omega)^n$ es igual a $-90^\circ \times n$ durante todo el rango de frecuencia, en tanto que el de $(j\omega)^n$ es igual a $90^\circ \times n$ en todo el rango de frecuencia. Las curvas de magnitud pasarán por el punto (0 dB, $\omega = 1$).

Factores de primer orden $(1 + j\omega T)^{\pm 1}$. La magnitud logarítmica del factor de primer orden $1/(1 + j\omega T)$ es

$$20 \log \left| \frac{1}{1 + j\omega T} \right| = -20 \log \sqrt{1 + \omega^2 T^2} \text{ dB}$$

Para frecuencias bajas, tales que $\omega \ll 1/T$, la magnitud logarítmica se aproxima mediante

$$-20 \log \sqrt{1 + \omega^2 T^2} \doteq -20 \log 1 = 0 \text{ dB}$$

Por tanto, la curva de magnitud logarítmica para frecuencias bajas es la línea 0 dB constante. Para frecuencias altas, tales que $\omega \gg 1/T$,

$$-20 \log \sqrt{1 + \omega^2 T^2} \doteq -20 \log \omega T \text{ dB}$$

Ésta es una expresión aproximada para el rango de altas frecuencias. En $\omega = 1/T$, la magnitud logarítmica es igual a 0 dB; en $\omega = 10/T$, la magnitud logarítmica es de -20 dB. Por tanto, el valor de $-20 \log \omega T$ disminuye en 20 dB para todas las décadas de ω . De esta forma, Para $\omega \gg 1/T$, la curva de magnitud logarítmica es una línea recta con una pendiente de -20 dB/década (o -6 dB/octava).

Nuestro análisis muestra que la representación logarítmica de la curva de respuesta en frecuencia del factor $1/(1 + j\omega T)$ se aproxima mediante dos asíntotas (líneas rectas), una de las cuales es una recta de 0 dB para el rango de frecuencia $0 < \omega < 1/T$ y la otra es una recta con una pendiente de -20 dB/década (o -6 dB/octava) para el rango de frecuencia $1/T < \omega < \infty$. La curva de magnitud logarítmica exacta, las asíntotas y la curva de ángulo de fase exacta aparecen en la figura 8-5.

La frecuencia en la cual las dos asíntotas se encuentran se denomina frecuencia de esquina o frecuencia de corte. Para el factor $1/(1 + j\omega T)$, la frecuencia $\omega = 1/T$ es la frecuencia de esquina, dado que en $\omega = 1/T$, ambas asíntotas tienen el mismo valor. (La expresión asintótica de baja frecuencia en $\omega = 1/T$ es $20 \log 1 \text{ dB} = 0 \text{ dB}$ y la expresión asintótica de alta frecuencia en $\omega = 1/T$ también es $20 \log 1 \text{ dB} = 0 \text{ dB}$.) La frecuencia de esquina divide la curva de respuesta en frecuencia en dos regiones, una curva para la región de baja frecuencia y una curva para la región de alta frecuencia. La frecuencia de esquina es muy importante cuando se trazan curvas logarítmicas de frecuencia en respuesta.

El ángulo de fase ϕ exacto del factor $1/(1 + j\omega T)$ es

$$\phi = -\tan^{-1} \omega T$$

En una frecuencia cero, el ángulo de fase es 0°. En la frecuencia de esquina, el ángulo de fase es

$$\phi = -\tan^{-1} \frac{T}{T} = -\tan^{-1} 1 = -45^\circ$$

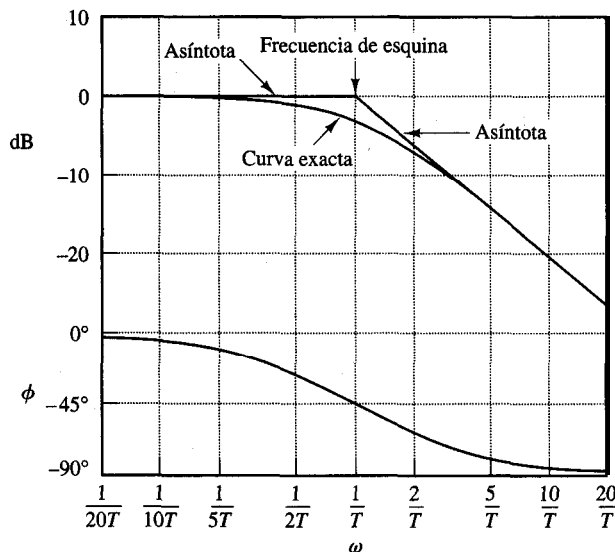


Figura 8-5
Curva de magnitud logarítmica, junto con las asíntotas y la curva de ángulo de fase de $1/(1 + j\omega T)$.

En el infinito, el ángulo de fase se convierte en -90° . Dado que el ángulo de fase se obtiene mediante una función de tangente inversa, el ángulo de fase tiene una pendiente simétrica con respecto al punto de inflexión en $\phi = -45^\circ$.

Se puede calcular el error en la curva de magnitud provocado por el uso de las asíntotas. El error máximo ocurre en la frecuencia de esquina y es aproximadamente igual a -3 dB dado que

$$-20 \log \sqrt{1+1} + 20 \log 1 = -10 \log 2 = -3.03 \text{ dB}$$

El error en la frecuencia una octava abajo de la frecuencia de esquina, es decir, en $\omega = 1/(2T)$, es

$$-20 \log \sqrt{\frac{1}{4} + 1} + 20 \log 1 = -20 \log \frac{\sqrt{5}}{2} = -0.97 \text{ dB}$$

El error en la frecuencia una octava arriba de la esquina de frecuencia, es decir, en $\omega = 2/T$, es

$$-20 \log \sqrt{2^2 + 1} + 20 \log 2 = -20 \log \frac{\sqrt{5}}{2} = -0.97 \text{ dB}$$

Por tanto, el error en una octava abajo o arriba de la frecuencia de esquina es aproximadamente igual a -1 dB . Asimismo, el error en una década abajo o arriba de la frecuencia de esquina es aproximadamente -0.04 dB . El error en decibels implícito al usar la expresión asintótica para la curva de respuesta en frecuencia de $1/(1 + j\omega T)$ aparece en la figura S-6. El error es simétrico con respecto a la frecuencia de esquina.

Dado que las asíntotas se trazan con facilidad y están suficientemente cerca de la curva exacta, su uso es conveniente para dibujar las trazas de Bode con el fin de establecer con rapidez y con un **mínimo** de cálculos la naturaleza general de las características de la respuesta en frecuencia, y significa una ayuda en gran parte del trabajo de diseño preliminar. Si se desea obtener curvas de respuesta en frecuencia precisas, es fácil hacer correcciones remitiéndonos a la curva **obtenida** en la figura 8-6. En la práctica, para dibujar una curva de respuesta en frecuencia precisa se introduce una corrección de 3 dB en la frecuencia de esquina y una corrección de 1 dB en los puntos una octava abajo y arriba de la frecuencia de esquina, y después se conectan estos puntos mediante una curva regular.

Observe que variar la constante de tiempo T mueve la frecuencia de esquina a la izquierda o a la derecha, aunque las formas de las curvas de magnitud **logarítmica** y de ángulo de fase no cambian.

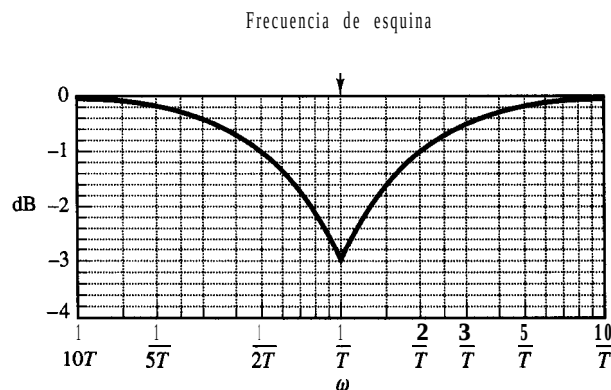


Figura 8-6
Error de magnitud logarítmica en la expresión asintótica de la curva de respuesta en frecuencia de $1/(1 + j\omega T)$.

La función de transferencia $1/(1 + j\omega T)$ tiene la **característica** de un filtro paso-bajas. Para frecuencias arriba de $\omega = 1/T$, la magnitud logarítmica disminuye **rápidamente** hacia $-\infty$. Esto se debe, en esencia, a la presencia de la constante de tiempo. En el filtro **paso-bajas**, la salida sigue fielmente una entrada senoidal a frecuencias bajas. Pero, conforme aumenta la frecuencia de entrada, la salida no puede seguir la entrada debido a que se requiere de cierta cantidad de tiempo para que el sistema aumente en magnitud. Por tanto, para frecuencias altas, la amplitud de la salida tiende a cero y el ángulo de fase de la salida tiende a -90° . En este caso, si la función de entrada contiene muchos armónicos, los componentes de baja frecuencia se reproducen fielmente en la salida, en tanto que los componentes de alta frecuencia se atenúan en amplitud y cambian en fase. Por tanto, un elemento de primer orden produce una duplicación exacta, o casi exacta, **sólo** para fenómenos constantes 0 que varían lentamente.

Una ventaja de las trazas de Bode es que, para factores recíprocos, por ejemplo, el factor $1 + j\omega T$, las curvas de magnitud logarítmica y de ángulo de fase sólo necesitan cambiar de signo. Dado que

$$20 \log |1 + j\omega T| = -20 \log \left| \frac{1}{1 + j\omega T} \right|$$

$$\angle 1 + j\omega T = \tan^{-1} \omega T = -\angle \frac{1}{1 + j\omega T}$$

la frecuencia de esquina es igual para ambos casos. La pendiente de la **asíntota** de alta frecuencia de $1 + j\omega T$ es **20 dB/década**, y el ángulo de fase **varía** de 0° a 90° conforme la frecuencia ω se incrementa de cero a infinito. La curva de magnitud logarítmica, junto con las asíntotas y la curva del ángulo de fase para el factor $1 + j\omega T$, aparece en la figura 8-7.

La forma de las curvas del ángulo de fase es la misma para cualquier factor de la forma $(1 + j\omega T)^{\pm 1}$. Por tanto, es conveniente tener una plantilla para la curva de ángulo de fase. Esta plantilla puede usarse repetidas veces para construir curvas de ángulo de fase para

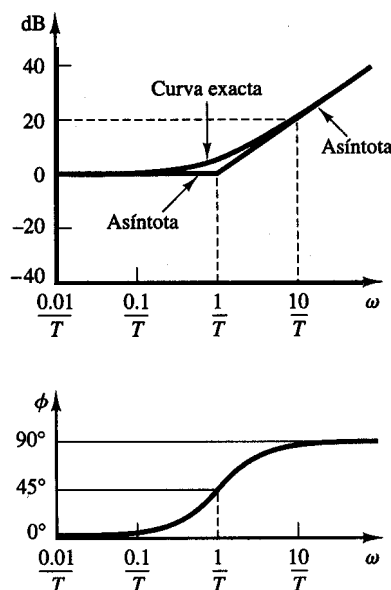


Figura 8-7
Curva de magnitud logarítmica, asíntotas y curva de ángulo de fase para $1 + j\omega T$.

cualquier función de la forma $(1 + j\omega T)^{\mp 1}$. Si no se cuenta con dicha plantilla, será necesario localizar varios puntos sobre la curva. Los ángulos de fase de $(1 + j\omega T)^{\mp 1}$ son

$$\begin{aligned} \mp 45^\circ & \quad \text{en} \quad \omega = \frac{1}{T} \\ \mp 26.6^\circ & \quad \text{en} \quad \omega = \frac{1}{2T} \\ \mp 5.7^\circ & \quad \text{en} \quad \omega = \frac{1}{10T} \\ 763.4'' & \quad \text{en} \quad \omega = \frac{2}{T} \\ 784.3'' & \quad \text{en} \quad \omega = \frac{10}{T} \end{aligned}$$

Para el caso en el que una función de transferencia determinada contiene términos como $(1 + j\omega T)^{\mp n}$, se hace una construcción asintótica similar. La frecuencia de esquina está todavía en $\omega = 1/T$ y las asíntotas son rectas. La **asíntota** de frecuencia baja es una recta horizontal en 0 dB, en tanto que la **asíntota** de frecuencia alta tiene la pendiente de $-20n$ dB/década o $20n$ dB/década. El error implícito en las ecuaciones asintóticas es n veces el que existe para $(1 + j\omega T)^{\mp 1}$. El ángulo de fase es n veces el de $(1 + j\omega T)^{\mp 1}$ en cada punto de frecuencia.

Factores cuadráticos $[1 + 2\zeta(j\omega/\omega_n) + (j\omega/\omega_n)^2]^{\mp 1}$. Los sistemas de control suelen tener factores cuadráticos de la forma

$$\frac{1}{1 + 2\zeta\left(j\frac{\omega}{\omega_n}\right) + \left(j\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2} \quad (8-1)$$

Si $\zeta > 1$, este factor cuadrático se expresa como un producto de dos factores de primer orden con polos reales. Si $0 < \zeta < 1$, este factor cuadrático es el producto de dos factores complejos conjugados. Las aproximaciones asintóticas para las curvas de respuesta en frecuencia no son precisas para un factor con valores bajos de ζ . Esto se debe a que la magnitud y la fase del factor cuadrático dependen de la frecuencia de esquina y del factor de amortiguamiento relativo ζ .

La curva asintótica de respuesta en frecuencia se obtiene del modo siguiente: dado que

$$20 \log \left| \frac{1}{1 + 2\zeta\left(j\frac{\omega}{\omega_n}\right) + \left(j\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2} \right| = -20 \log \sqrt{\left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2}\right)^2 + \left(2\zeta \frac{\omega}{\omega_n}\right)^2}$$

para frecuencias bajas **tales** que $\omega \ll \omega_n$, la magnitud logarítmica se convierte en

$$-20 \log 1 = 0 \text{ dB}$$

Por tanto, la asíntota de frecuencia baja es una recta horizontal en 0 dB. Para frecuencias altas **tales** que $\omega \gg \omega_n$, la magnitud logarítmica se vuelve

$$-20 \log \frac{\omega^2}{\omega_n^2} = -40 \log \frac{\omega}{\omega_n} \text{ dB}$$

La ecuación para la **asíntota** de alta frecuencia es una recta con pendiente de -40 dB/década, dado que

$$-40 \log \frac{10\omega}{\omega_n} = -40 - 40 \log \frac{\omega}{\omega_n}$$

La **asíntota** de alta frecuencia interseca la de baja frecuencia en $\omega = \omega_n$ dado que en esta frecuencia

$$-40 \log \frac{\omega_n}{\omega_n} = -40 \log 1 = 0 \text{ dB}$$

Esta frecuencia, ω_n , es la frecuencia de esquina para el factor cuadrático considerado.

Las dos asíntotas recién obtenidas son independientes del valor de ζ . Cerca de la frecuencia $\omega = \omega_n$, ocurre un pico de resonancia, tal como se espera de (8-1). El factor de amortiguamiento relativo ζ determina la magnitud de este pico de resonancia. Es obvio que la aproximación mediante las asíntotas genera errores. La magnitud del error depende del valor de ζ . Para valores pequeños de éste, es grande. La figura 8-8 muestra las curvas exactas de magnitud logarítmica junto con las asíntotas y las curvas exactas de ángulo de fase para el factor cuadrático obtenido mediante (8-1) con varios valores de ζ . Si se desea hacer correcciones en las curvas asintóticas, las cantidades necesarias de corrección en un número suficiente de puntos de frecuencia se obtienen de la figura 8-8.

El ángulo de fase del factor cuadrático $[1 + 2\zeta(j\omega/\omega_n) + (j\omega/\omega_n)^2]^{-1}$ es

$$\phi = \angle \frac{1}{1 + 2\zeta\left(j\frac{\omega}{\omega_n}\right) + \left(j\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2} = -\tan^{-1} \left[\frac{2\zeta \frac{\omega}{\omega_n}}{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2} \right] \quad (8-2)$$

El ángulo de fase es una función de ω y de ζ . En $\omega = 0$, el ángulo de fase es igual a 0°. En la frecuencia de esquina $\omega = \omega_n$, el ángulo de fase es -90°, sin considerar ζ , dado que

$$\phi = -\tan^{-1} \frac{2\zeta}{0} = -\tan^{-1} \infty = -90^\circ$$

En $\omega = \infty$, el ángulo de fase se convierte en -180°. La curva del ángulo de fase tiene una pendiente simétrica respecto del punto de inflexión, punto en el que $\phi = -90^\circ$. No existen maneras simples de trazar **tales** curvas de fase. Es necesario remitirnos a las curvas de ángulo de fase de la figura 8-8.

Las curvas de respuesta en frecuencia para el factor

$$1 + 2\zeta\left(j\frac{\omega}{\omega_n}\right) + \left(j\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2$$

pueden obtenerse si simplemente se invierte el signo de la magnitud logarítmica y el del ángulo de fase del factor

$$\frac{1}{1 + 2\zeta\left(j\frac{\omega}{\omega_n}\right) + \left(j\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2}$$

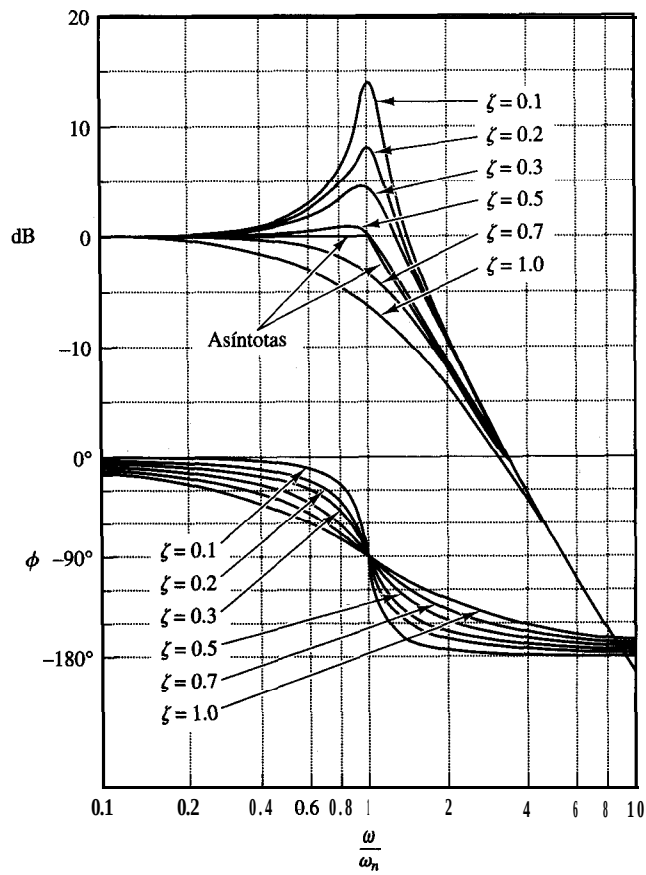


Figura 8-8
Curvas de magnitud
logarítmica, asíntotas
y curvas de ángulo
de fase de la función
de transferencia
cuadrática obtenida
mediante (8-1).

Para obtener las curvas de respuesta en frecuencia de una función de transferencia cuadrática determinada, primero debemos determinar los valores de la frecuencia de esquina ω_n y del factor de amortiguamiento relativo ζ . A continuación, usando la familia de curvas obtenidas en la figura 8-8, se **grafican** las curvas de respuesta en frecuencia.

Frecuencia de resonancia ω_r y el valor del pico de resonancia M_r . La magnitud de

$$G(j\omega) = \frac{1}{1 + 2\zeta \left(j \frac{\omega}{\omega_n} \right) + \left(j \frac{\omega}{\omega_n} \right)^2}$$

$$|G(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{\left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2}\right)^2 + \left(2\xi \frac{\omega}{\omega_n}\right)^2}} \quad (8-3)$$

Si $|G(j\omega)|$ tiene un valor pico en alguna frecuencia, ésta se denomina frecuencia de resonancia. Dado que el numerador de $|G(j\omega)|$ es constante, ocurrirá un valor pico de $|G(j\omega)|$ cuando

$$g(\omega) = \left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2}\right)^2 + \left(2\xi \frac{\omega}{\omega_n}\right)^2 \quad (8-4)$$

sea mínima. Dado que la ecuación (8-4) se escribe como

$$g(\omega) = \left[\frac{\omega^2 - \omega_n^2(1 - 2\xi^2)}{\omega_n^2} \right]^2 + 4\xi^2(1 - \xi^2) \quad (8-5)$$

el valor **mínimo** de $g(\omega)$ ocurre en $\omega = \sqrt{1 - 2\xi^2}$. Por tanto, la frecuencia de resonancia ω_r es

$$\omega_r = \omega_n \sqrt{1 - 2\xi^2}, \quad \text{para } 0 \leq \xi \leq 0.707 \quad (8-6)$$

Conforme el factor de amortiguamiento relativo ξ tiende a cero, la frecuencia de resonancia tiende a ω_n . Para $0 < \xi \leq 0.707$, la frecuencia de resonancia ω_r es menor que la frecuencia natural amortiguada $\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \xi^2}$, lo cual se exhibe en la respuesta transitoria. A partir de la ecuación (8-6), se aprecia que, para $\xi > 0.707$, no hay un pico de resonancia. La magnitud $|G(j\omega)|$ **disminuye** en forma monótonica con el aumento de la frecuencia ω . (La magnitud es menor que 0 dB para todos los valores de $\omega > 0$. Recuerde que, para $0.7 < \xi < 1$, la respuesta escalón es oscilatoria, pero las oscilaciones **están** bien amortiguadas y son apenas perceptibles.)

la magnitud del pico de resonancia M_r se encuentra sustituyendo la ecuación (8-6) en la ecuación (8-3). Para $0 \leq \xi \leq 0.707$,

$$M_r = |G(j\omega)|_{\text{máx}} = |G(j\omega_r)| = \frac{1}{2\xi\sqrt{1 - \xi^2}} \quad (8-7)$$

Para $\xi > 0.707$,

$$M_r = 1 \quad (8-8)$$

Conforme ξ tiende a cero, M_r tiende a infinito. Esto significa que, si el sistema no amortiguado se excita en su frecuencia natural, la magnitud de $G(j\omega)$ se vuelve infinita. La relación entre M_r y ξ aparece en la figura 8-9.

El ángulo de fase de $G(j\omega)$ en la frecuencia en la que ocurre el pico de resonancia se obtiene sustituyendo la ecuación (8-6) en la ecuación (8-2). Por tanto, en la frecuencia de resonancia ω_r ,

$$\angle G(j\omega_r) = -\tan^{-1} \frac{\sqrt{1 - 2\xi^2}}{\xi} = -90^\circ + \tan^{-1} \frac{\xi}{\sqrt{1 - \xi^2}}$$

Procedimiento general para graficar trazas de Bode. Primero reescriba la función de transferencia senoidal $G(j\omega)H(j\omega)$ como un producto de los factores básicos analizados antes. Después identifique las frecuencias de esquina asociadas con estos factores

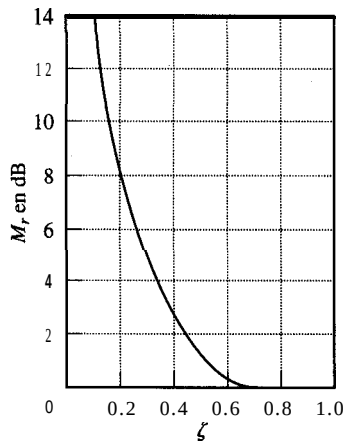


Figura 8-9

Curva M_r contra ζ para el sistema de segundo orden

$$1/[1 + 2\zeta(j\omega/\omega_n) + (j\omega/\omega_n)^2].$$

básicos. Por último, dibuje las curvas asintóticas de magnitud logarítmica con pendientes adecuadas entre las frecuencias de esquina. La curva exacta, que se encuentra cerca de la curva asintótica, se obtiene agregando las correcciones adecuadas.

La curva del ángulo de fase de $G(j\omega)H(j\omega)$ se traza agregando las curvas de ángulo de fase de los factores individuales.

El uso de las trazas de Bode con aproximaciones asintóticas toma mucho menos tiempo que otros métodos utilizados para calcular la respuesta en frecuencia de una función de transferencia. La facilidad de **graficar** las curvas de respuesta en frecuencia para una función de transferencia determinada y la facilidad para modificar la curva de respuesta conforme se agrega una compensación, son las principales razones por las cuales las trazas de Bode se usan tanto en la práctica.

EJEMPLO 8-1

Dibuje las trazas de Bode para la siguiente función de transferencia:

$$G(j\omega) = \frac{10(j\omega + 3)}{(j\omega)(j\omega + 2)[(j\omega)^2 + j\omega + 2]}$$

Haga las correcciones necesarias para que la curva de magnitud logarítmica sea precisa.

Para evitar errores posibles al trazar la curva de magnitud logarítmica, es conveniente escribir $G(j\omega)$ en la siguiente forma normalizada, en la que las asíntotas de baja frecuencia para los factores de primer orden y el factor de segundo orden son la línea 0 dB.

$$G(j\omega) = \frac{7.5 \left(\frac{j\omega}{3} + 1 \right)}{(j\omega) \left(\frac{j\omega}{2} + 1 \right) \left[\frac{(j\omega)^2}{2} + \frac{j\omega}{2} + 1 \right]}$$

Esta función se compone de los factores siguientes:-

$$7.5, \quad (j\omega)^{-1}, \quad 1 + j\frac{\omega}{3}, \quad \left(1 + j\frac{\omega}{2} \right)^{-1}, \quad \left[1 + j\frac{\omega}{2} + \frac{(j\omega)^2}{2} \right]^{-1}$$

Las frecuencias de esquina del tercer, cuarto y quinto términos son $\omega = 3$, $\omega = 2$ y $\omega = \sqrt{2}$, respectivamente. Observe que el último término tiene el factor de amortiguamiento relativo de 0.3536.

Para **graficar** las trazas de Bode, la figura 8-10 muestra las curvas asintóticas separadas para cada uno de los factores. A continuación se obtiene la curva compuesta agregando algebraicamente las curvas individuales, como también se observa en la figura 8-10. Considere que, cuando se agregan las curvas asintóticas individuales a cada frecuencia, la pendiente de la curva compuesta es acumulativa. Debajo de $\omega = \sqrt{2}$, la gráfica tiene la pendiente de -20 dB/década . En la primera frecuencia de esquina $\omega = \sqrt{2}$, la pendiente cambia a -60 dB/década y continúa a la siguiente esquina de frecuencia $\omega = 2$, en donde la pendiente se convierte en -80 dB/década . En la última frecuencia de esquina $\omega = 3$, la pendiente cambia a -60 dB/década .

Una vez dibujada una curva aproximada de magnitud logarítmica, la curva real se obtiene agregando correcciones a todas las frecuencias de esquina y a las frecuencias una octava abajo y arriba de las frecuencias de esquina. Para los factores de primer orden $(1 + j\omega T)^{\pm 1}$, las correcciones son $\pm 3 \text{ dB}$ en la frecuencia de esquina y $\pm 1 \text{ dB}$ en las frecuencias una octava abajo y arriba de la frecuencia de esquina. Las correcciones necesarias para el factor cuadrático se obtienen a partir de la figura 8-8. La curva exacta de magnitud logarítmica para $G(j\omega)$ aparece con una curva de guiones en la figura 8-10.

Observe que cualquier cambio en la pendiente de la curva de magnitud sólo se hace en las frecuencias de esquina de la función de transferencia $G(j\omega)$. Por tanto, en lugar de dibujar y agregar curvas de magnitud individuales, tal como aparece, es posible trazar la curva de magnitud sin trazar las curvas individuales. Empezamos por dibujar la parte de la recta de frecuencia más baja

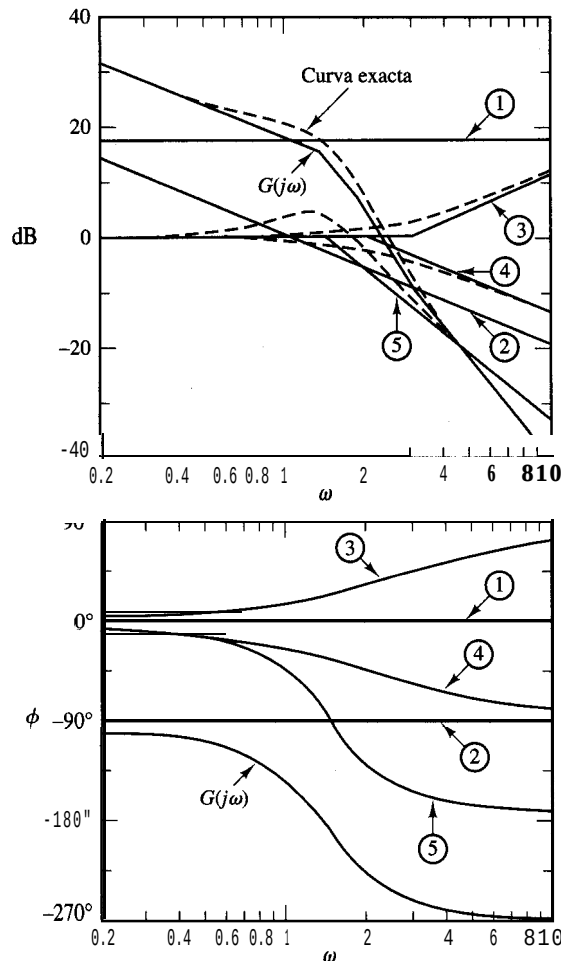


Figura 8-10
Trazas de Bode del sistema considerado en el ejemplo 8-1.